

BÁO CÁO ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
XÂY DỰNG HỆ THỐNG KÝ TÚC XÁ TƯ NHÂN HOMESTAY
DORM

- THÔNG TIN NHÓM

Mã nhóm	MSSV	Họ và tên	Ghi chú
[LỚP: CQ2023/1] [NHÓM 16]	23120291	Lê Quang Linh	Hoàn thành 100%
	23120280	Trần Quang Khải	Hoàn thành 100%
	23120325	Lê Mạnh Phú	Hoàn thành 100%
	23120311	Nguyễn Khả Như	Hoàn thành 100%
	23120338	Hoàng Hùng Quân	Hoàn thành 100%

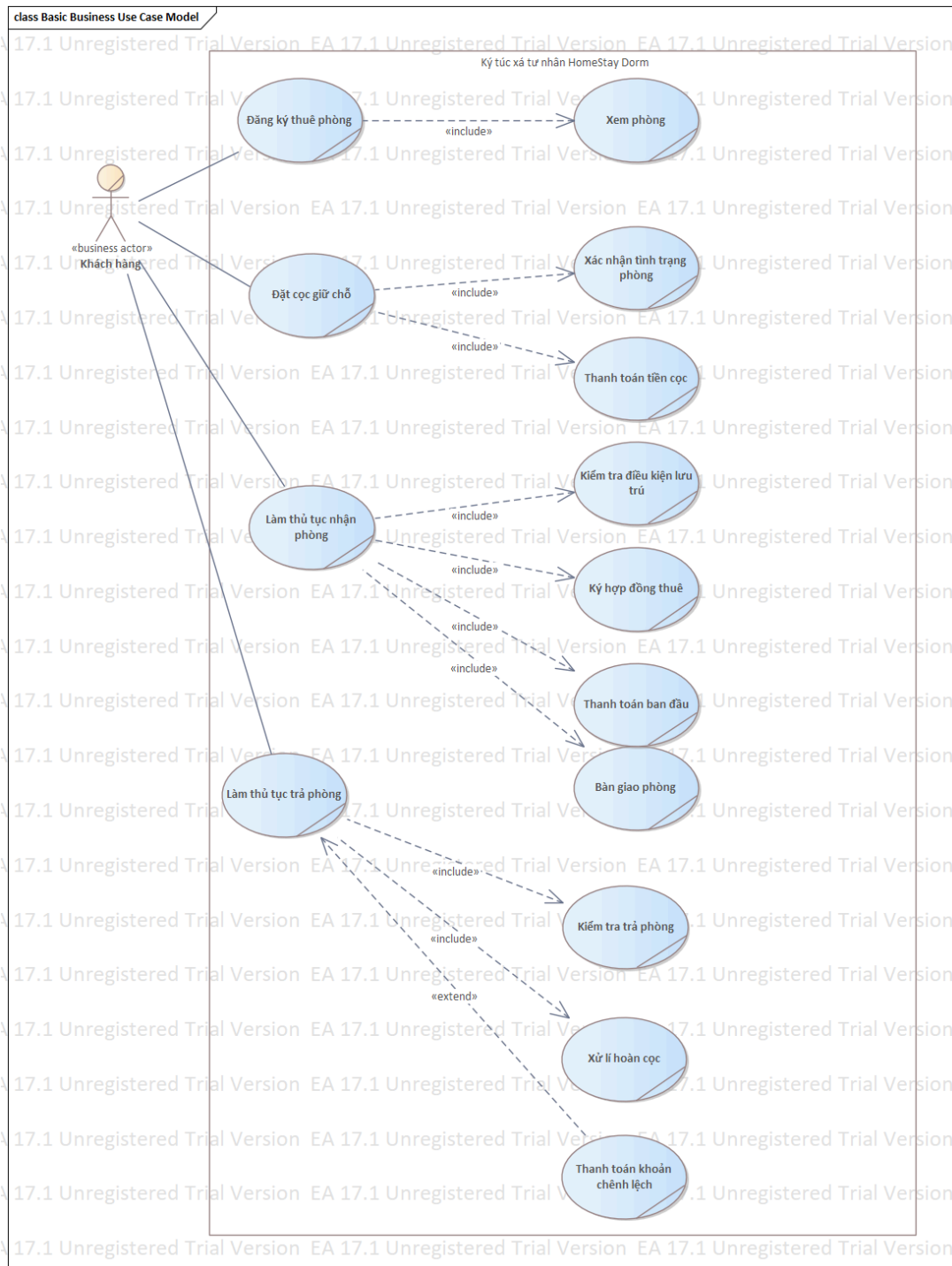
- MỤC LỤC:

- THÔNG TIN NHÓM.....	1
- MỤC LỤC:.....	1
1 MÔ HÌNH HOÁ NGHIỆP VỤ.....	2
1.1 Mô hình Use-Case nghiệp vụ.....	2
1.2 Mô hình hóa nghiệp vụ.....	23
1.3 Sơ đồ lớp mức phân tích.....	40
1.4 Mô hình Use-case xác định các yêu cầu tự động hoá.....	41

1 MÔ HÌNH HOÁ NGHIỆP VỤ

1.1 Mô hình Use-Case nghiệp vụ

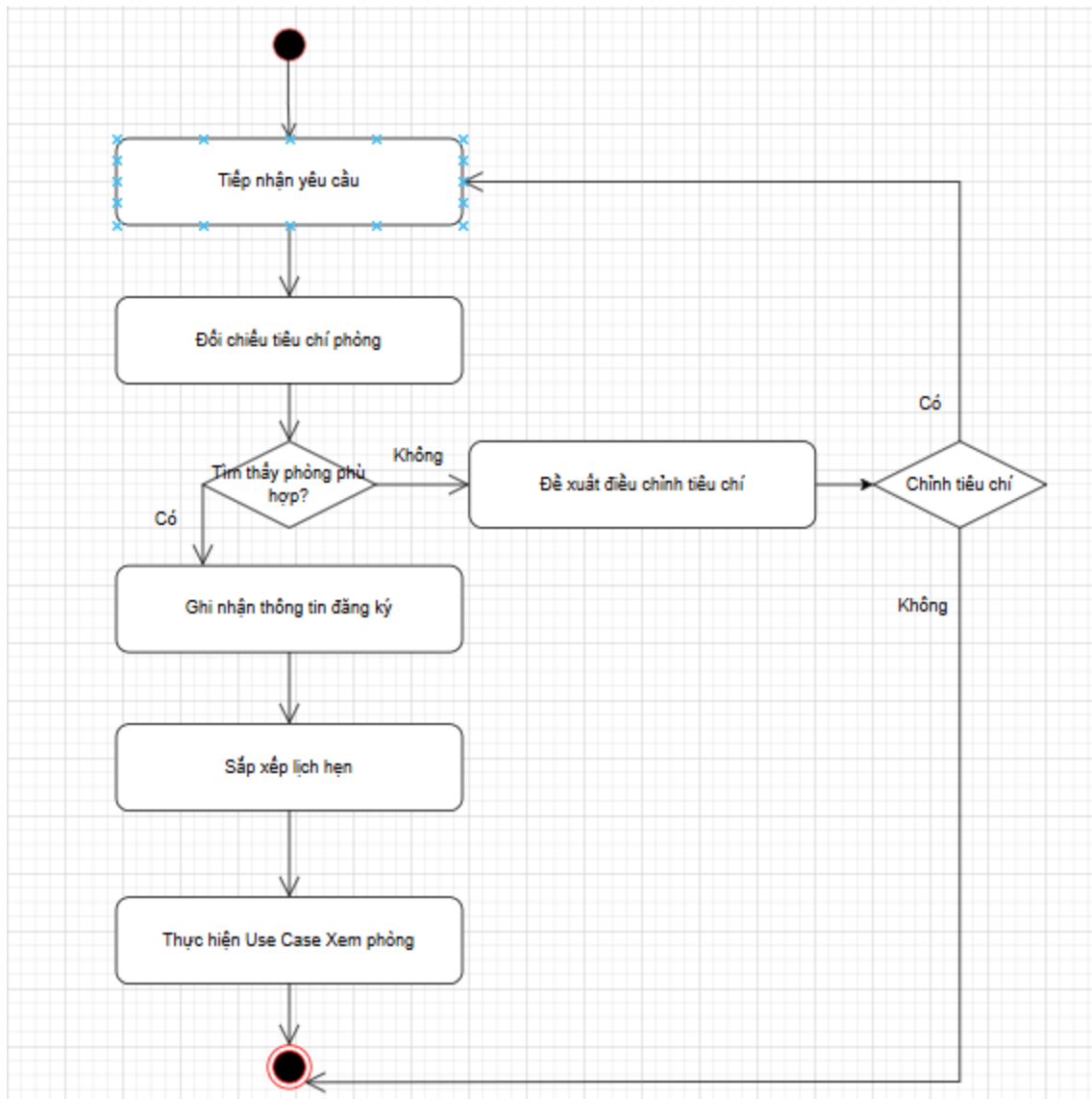
- Lược đồ Use-Case nghiệp vụ



- Đặc tả các Use case TỪNG nghiệp vụ bằng văn bản và bằng sơ đồ hoạt động.

1. Use case Đăng ký thuê phòng.

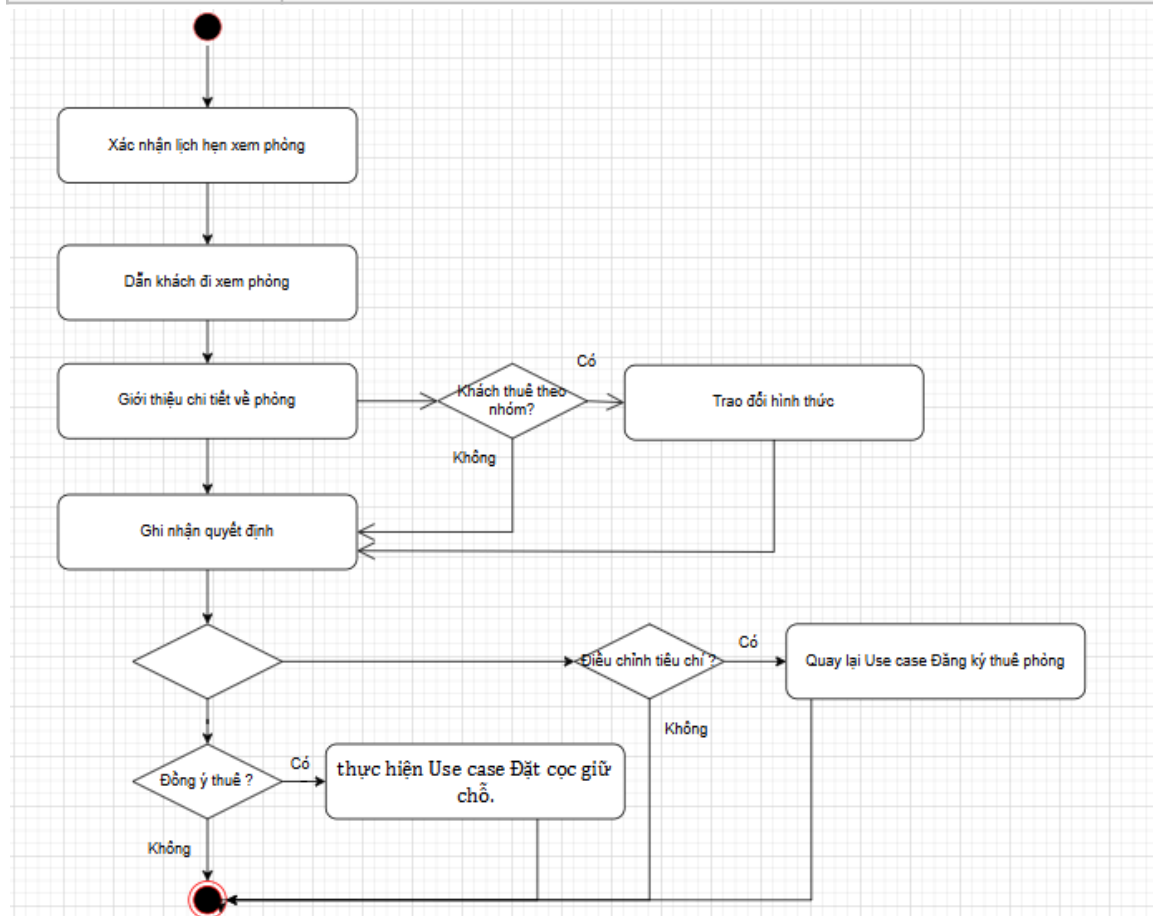
Tên Use Case	Đăng ký thuê phòng
Mô tả	- UC bắt đầu khi khách hàng liên hệ ký túc xá để đăng ký thuê phòng. - UC mô tả quá trình tiếp nhận nhu cầu, kiểm tra phòng trống và sắp xếp lịch xem phòng cho khách.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale tiếp nhận yêu cầu. 2. Nhân viên sale đối chiếu với các tiêu chí của khách qua kiểm tra tình trạng giường/phòng hiện có . 3. Nhân viên sale ghi nhận thông tin đăng ký. 4. Nhân viên sale sắp xếp lịch hẹn xem phòng cho khách 5. Thực hiện use case Xem phòng.
Dòng thay thế	- A2: Nếu không có phòng/giường phù hợp, nhân viên sale đề xuất khách điều chỉnh tiêu chí. Nếu khách đồng ý thì quay lại bước 1; nếu không, UC kết thúc.



2. Use case Xem phòng.

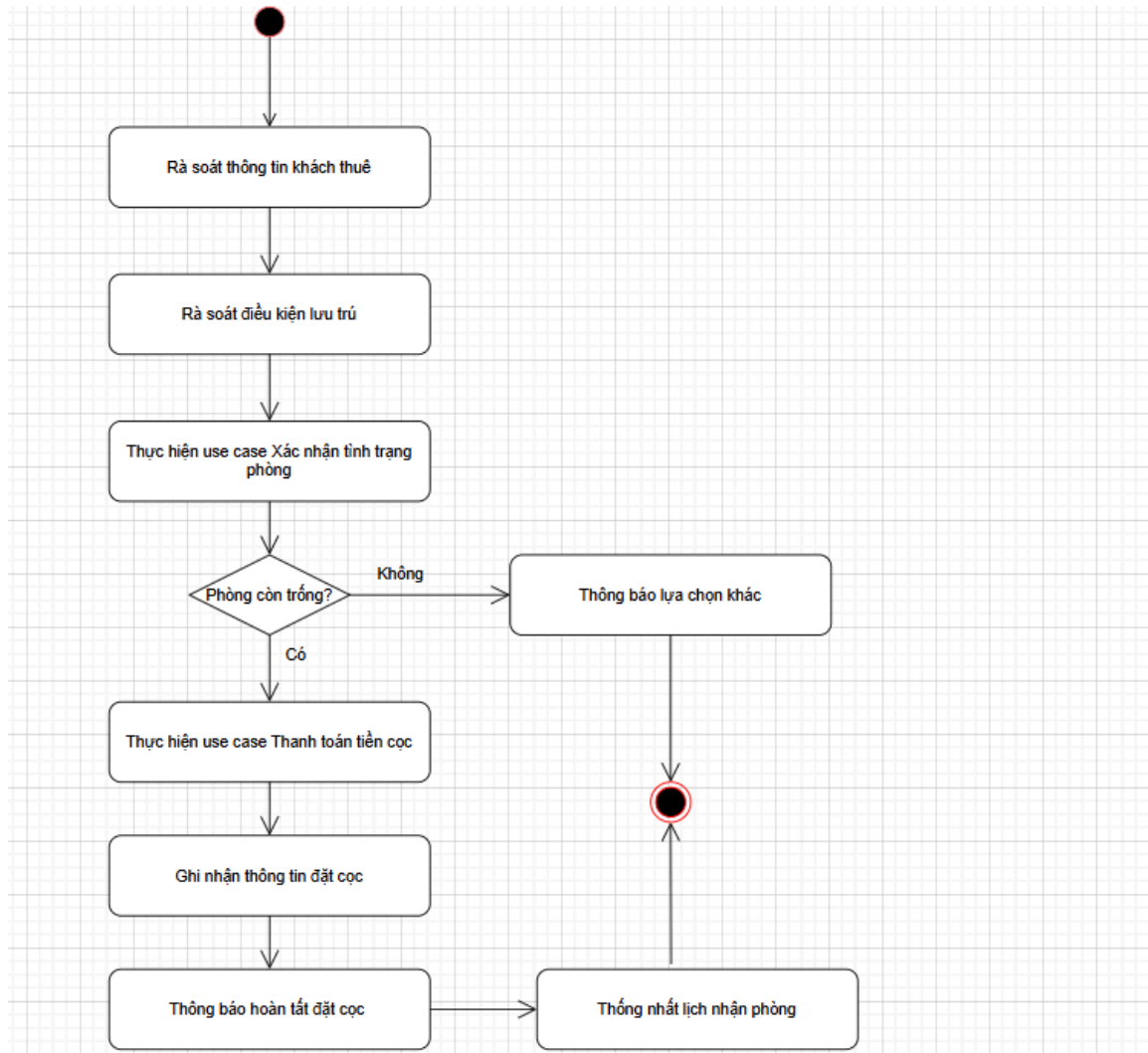
Tên Use Case	Xem phòng
Mô tả	- UC này kiểm tra phòng/giường phù hợp, sắp xếp lịch hẹn và dẫn khách đi xem thực tế.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale xác nhận lại lịch hẹn với khách hàng.

	2. Nhân viên sale dẫn khách đi xem phòng/giường thực tế. 3. Nhân viên sale giới thiệu chi tiết các thông tin liên quan (giá, nội quy, dịch vụ...). 4. Nhân viên sale ghi nhận quyết định của khách sau khi xem.
Dòng thay thế	- A3: Đối với trường hợp thuê theo nhóm, nhân viên sale trao đổi rõ hai hình thức: thuê nguyên phòng (số người không vượt quá sức chứa tối đa) hoặc đăng ký ở ghép (nhóm ít hơn sức chứa và chấp nhận ở cùng người khác theo tiêu chí ghép phòng). Ghi nhận lựa chọn của nhóm trước khi sang bước 4. - A4: Nếu khách muốn điều chỉnh tiêu chí thuê hoặc hẹn xem thêm phòng khác, quay lại Use case Đăng ký thuê phòng. - A4: Nếu khách đồng ý thuê và muốn đặt cọc, thực hiện Use case Đặt cọc giữ chỗ.



3. Use case Đặt cọc giữ chỗ

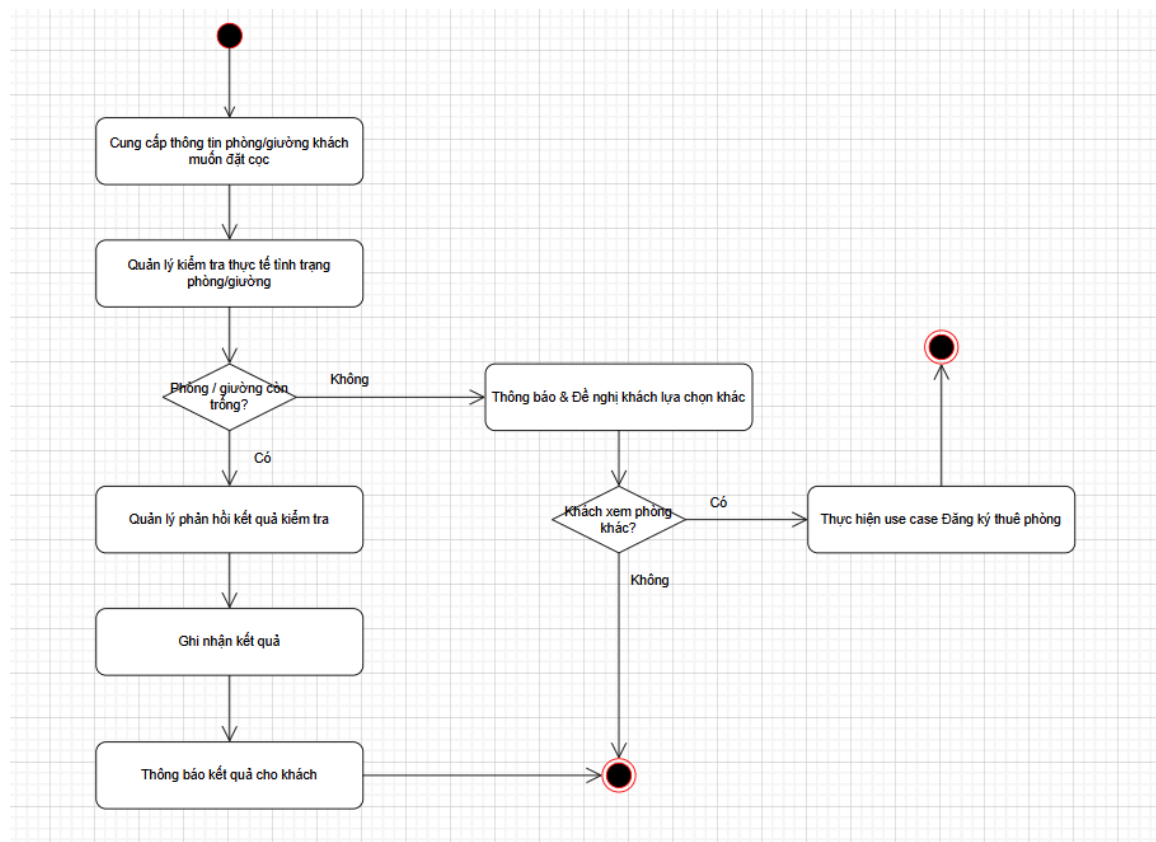
Tên Use Case	Đặt cọc giữ chỗ
Mô tả	- UC bắt đầu khi khách hàng xác nhận muốn thuê một phòng/giường cụ thể sau khi xem phòng. - UC mô tả quá trình kiểm tra tình trạng phòng với quản lý, tiến hành đặt cọc và thanh toán tiền cọc (nếu phòng còn trống), đồng thời giữ chỗ cho khách.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale rà soát lại toàn bộ thông tin khách thuê 2. Nhân viên sale rà soát lại toàn bộ thông tin các điều kiện lưu trú . 3. Thực hiện use case Xác nhận tình trạng phòng. 4. Thực hiện use case Thanh toán tiền cọc. 5. Nhân viên sale ghi nhận thông tin cọc. 6. Nhân viên sale thông báo hoàn tất đặt cọc. 7. Nhân viên sale thống nhất lịch nhận phòng.
Dòng thay thế	- A3: Nếu Xác nhận tình trạng phòng cho kết quả phòng đã bị giữ chỗ hoặc đặt cọc, nhân viên sale thông báo cho khách và đề xuất lựa chọn khác; UC kết thúc.



4. Use case Xác nhận tình trạng phòng

Tên Use Case	Xác nhận tình trạng phòng
Mô tả	- UC này nhằm liên hệ quản lý để kiểm tra thực tế phòng/giường còn khả năng nhận cọc hay đã bị giữ chỗ/đặt cọc trước đó.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale cung cấp thông tin phòng/giường mà khách hàng muốn đặt cọc cho quản lý.

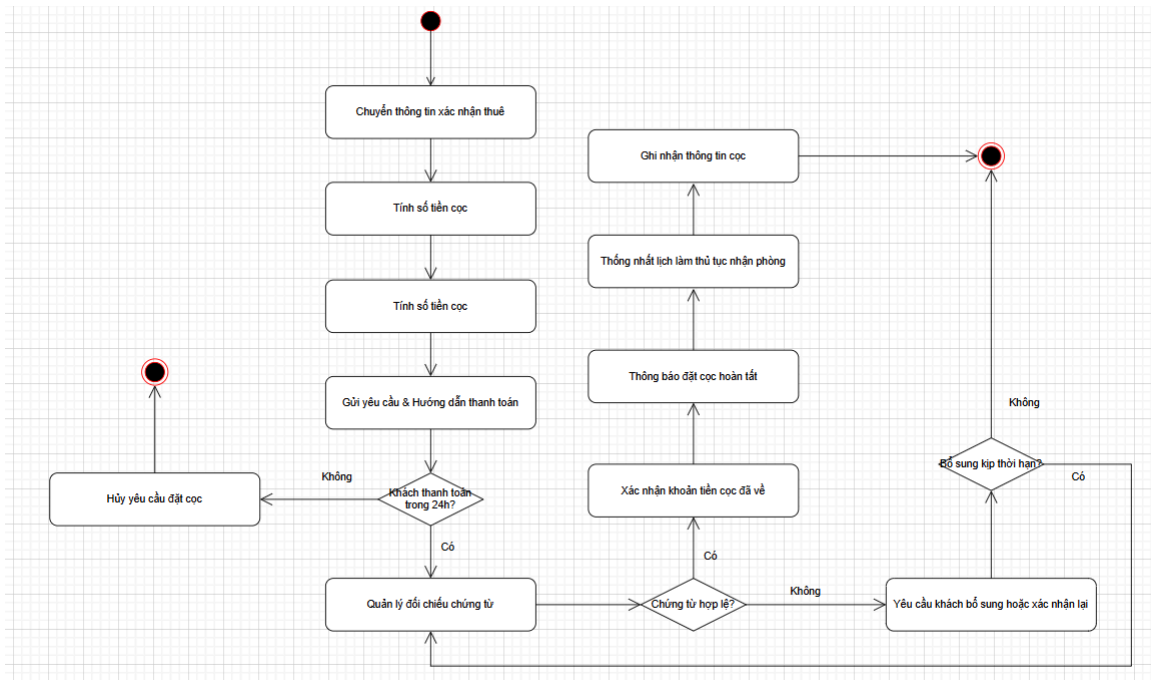
	- Quản lý kiểm tra thực tế tình trạng phòng/giường tại thời điểm hiện tại. - Quản lý phản hồi kết quả kiểm tra cho nhân viên sale . - Nhân viên sale ghi nhận kết quả. - Nhân viên sale thông báo cho khách hàng.
Dòng thay thế	A3: Nếu quản lý xác nhận phòng/giường đã được khách khác giữ chỗ hoặc đặt cọc, nhân viên sale thông báo cho khách hàng và đề nghị xem xét các lựa chọn khác. UC kết thúc hoặc quay lại use case Đăng ký thuê phòng (xem phòng khác).



5. Thanh toán tiền cọc

Tên Use Case	Thanh toán tiền cọc
Mô tả	UC này được kích hoạt khi phòng/giường còn trống và khách hàng đồng ý đặt cọc.

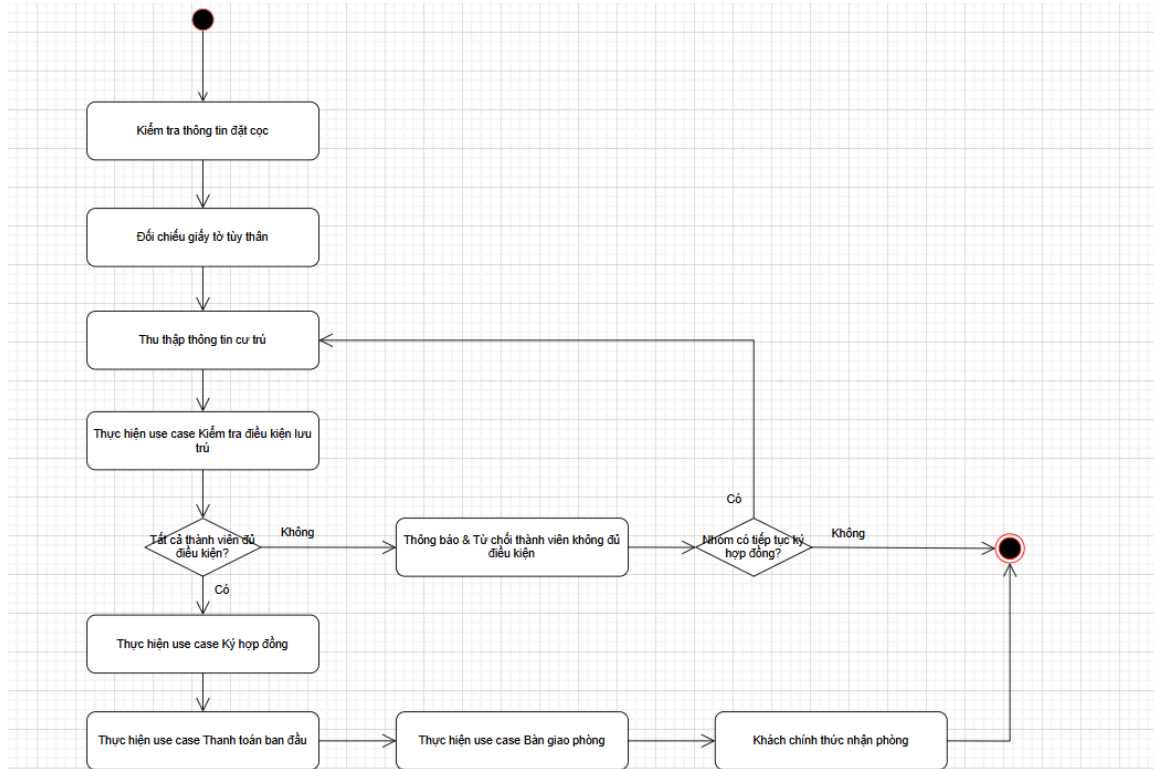
	- UC mô tả quá trình tính tiền cọc, yêu cầu khách thanh toán, xác nhận thanh toán và hoàn tất giữ chỗ.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale chuyển thông tin xác nhận thuê cho bộ phận kế toán. 2. Kế toán tính số tiền cọc theo công thức: Tiền cọc = (Tiền thuê 2 tháng) × (Số giường thuê). 3. Kế toán gửi yêu cầu thanh toán đến khách hàng. 4. Kế toán hướng dẫn phương thức thanh toán . 5. Quản lý đối chiếu chứng từ 6. Quản lí xác nhận khoản tiền cọc đã về tài khoản và hợp lệ. 7. Nhân viên sale thông báo cho khách hàng rằng việc đặt cọc đã hoàn tất. 8. Nhân viên sale thông nhất lịch làm thủ tục nhận phòng. 9. Nhân viên sale ghi nhận thông tin cọc.
Dòng thay thế	- A3: Nếu quá thời hạn 24 giờ mà khách hàng chưa hoàn tất thanh toán, yêu cầu đặt cọc tự động bị hủy. Kế toán thông báo hủy cọc cho khách, phòng/giường được giải phóng và sẵn sàng cho khách hàng khác. UC kết thúc. - A5: Nếu chứng từ thanh toán không hợp lệ (sai số tiền, thông tin mờ, không khớp), kế toán yêu cầu khách bổ sung hoặc xác nhận lại. Nếu khách không bổ sung được trong thời hạn cho phép, hủy cọc.



6. Use case Làm thủ tục nhận phòng

Tên Use Case	Làm thủ tục nhận phòng
Mô tả	- UC bắt đầu khi khách hàng đến nhận phòng theo lịch hẹn đã thống nhất. - UC mô tả trình tự kiểm tra điều kiện lưu trú, ký kết hợp đồng, thanh toán các khoản phí ban đầu và bàn giao phòng/giường cho khách.
Dòng cơ bản	- Nhân viên sale kiểm tra thông tin đặt cọc. - Thực hiện use case Kiểm tra điều kiện lưu trú. - Thực hiện use case Ký hợp đồng - Thực hiện use case Thanh toán ban đầu - Thực hiện use case Bàn giao phòng - Khách hàng chính thức nhận phòng, bắt đầu thời gian cư trú theo hợp đồng.
Dòng thay thế	A4: Nếu có thành viên không đáp ứng điều kiện lưu trú, quản lý thông báo và từ chối cho thành viên đó tham gia ký hợp đồng. Nhóm thuê có thể lựa chọn: Tiếp tục ký hợp đồng với các thành viên còn lại (nếu số người vẫn phù hợp số giường đã đặt), Hoặc

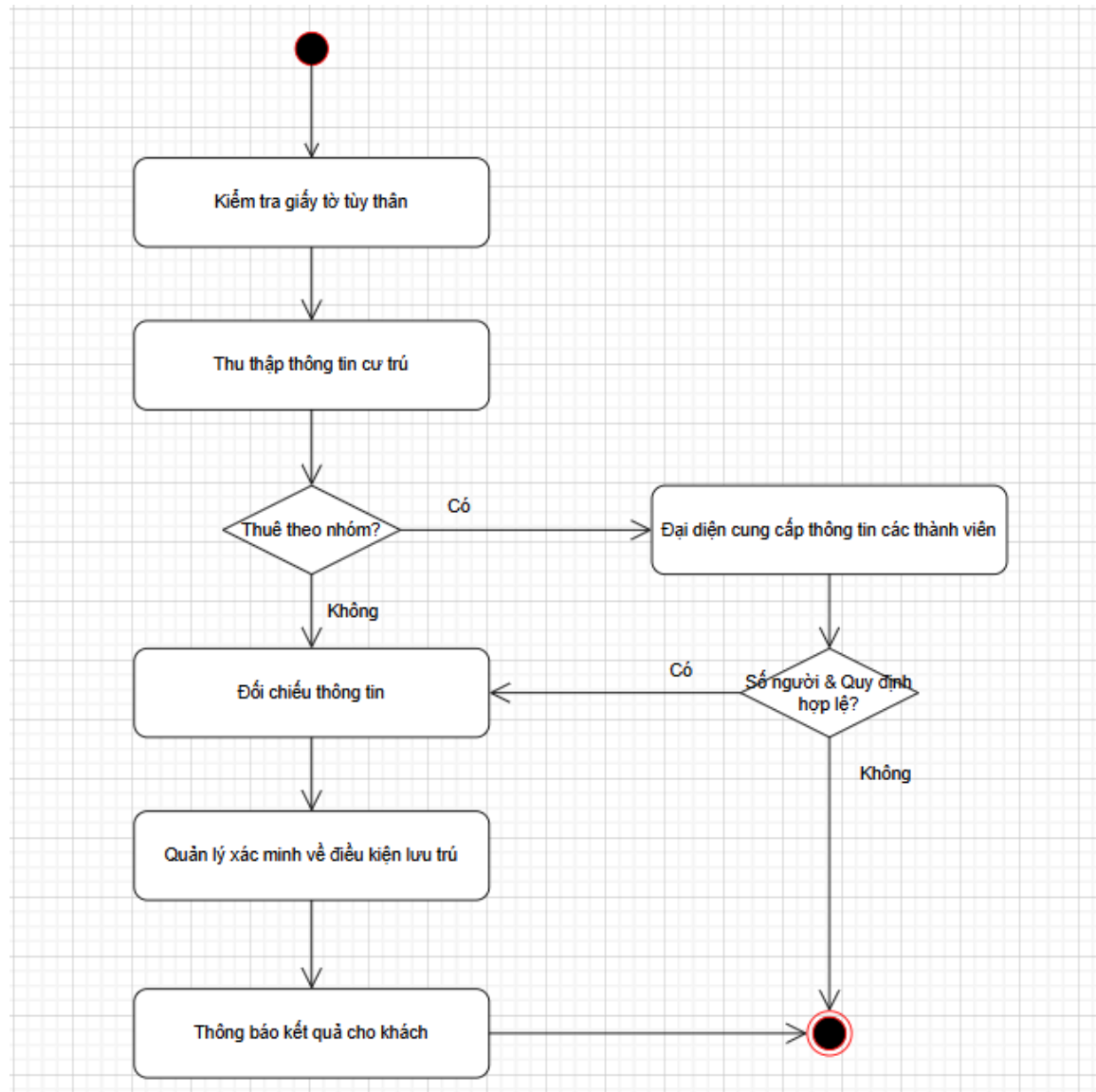
không ký hợp đồng và dừng thủ tục thuê. Trong cả hai trường hợp, UC có thể kết thúc hoặc tiếp tục bước 3 với điều kiện số người phù hợp.



7. Use case Kiểm tra điều kiện lưu trú

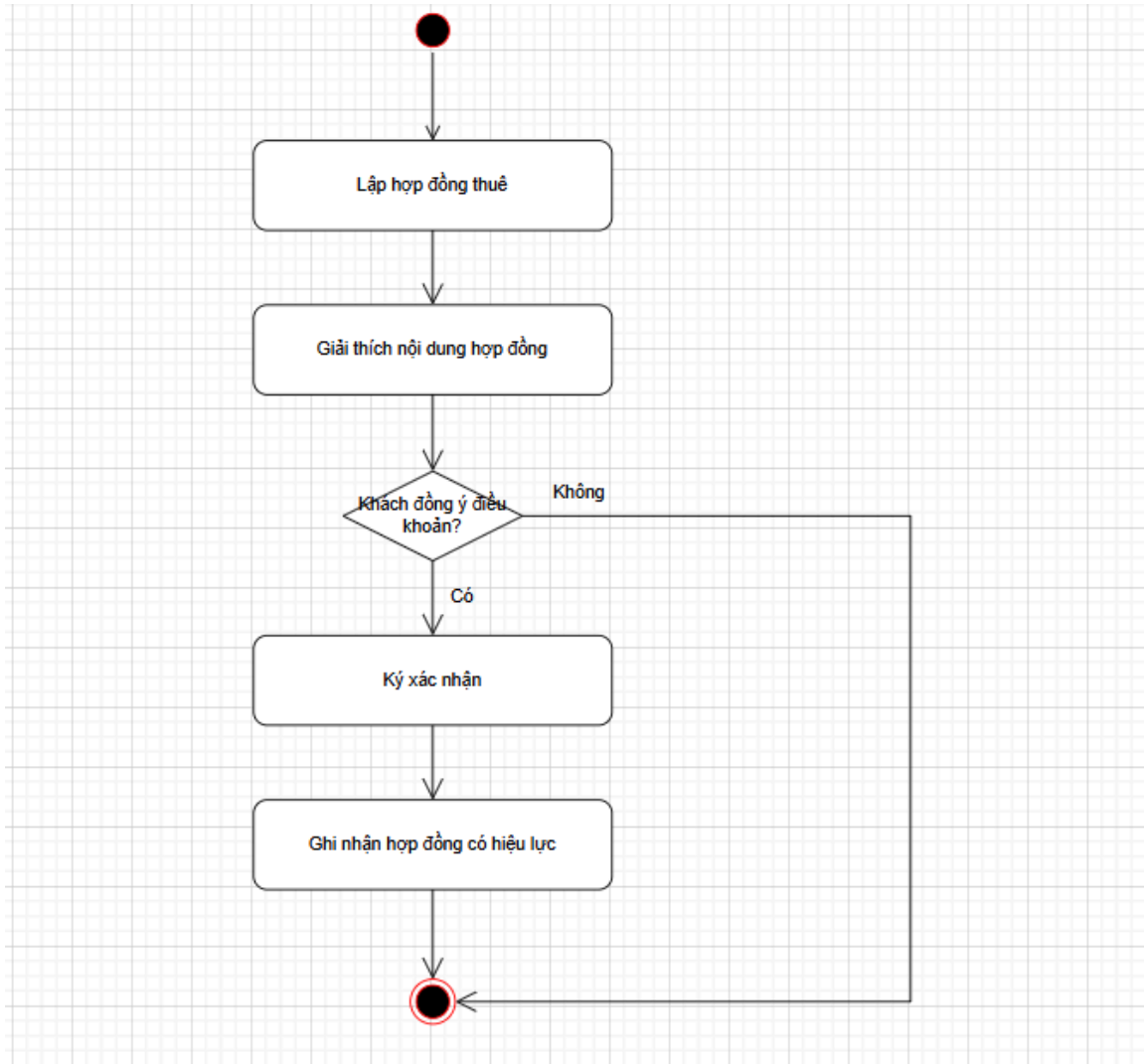
Tên Use Case	Kiểm tra điều kiện lưu trú
Mô tả	- UC bắt đầu khi khách hàng đến làm thủ tục nhận phòng. - UC nhằm kiểm tra giấy tờ tùy thân và đối chiếu với các quy định của ký túc xá để xác định khách có đủ điều kiện ký hợp đồng thuê hay không
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale kiểm tra giấy tờ tùy thân. 2. Nhân viên sale thu thập thông tin cư trú của khách (và từng thành viên nếu thuê nhóm).

	3. Nhân viên sale đối chiếu thông tin với các quy định của ký túc xá. 4. Quản lý xác minh về điều kiện lưu trú. 5. Nhân viên sale thông báo kết quả cho khách.
Dòng thay thế	- A2: Nếu thuê theo nhóm, người đại diện cung cấp thông tin của các thành viên ở cùng, đảm bảo số lượng người ở phù hợp với số giường/phòng đã đặt cọc và tuân thủ quy định về giới tính/khu vực, nếu không UC kết thúc.



8. Use case Ký hợp đồng thuê

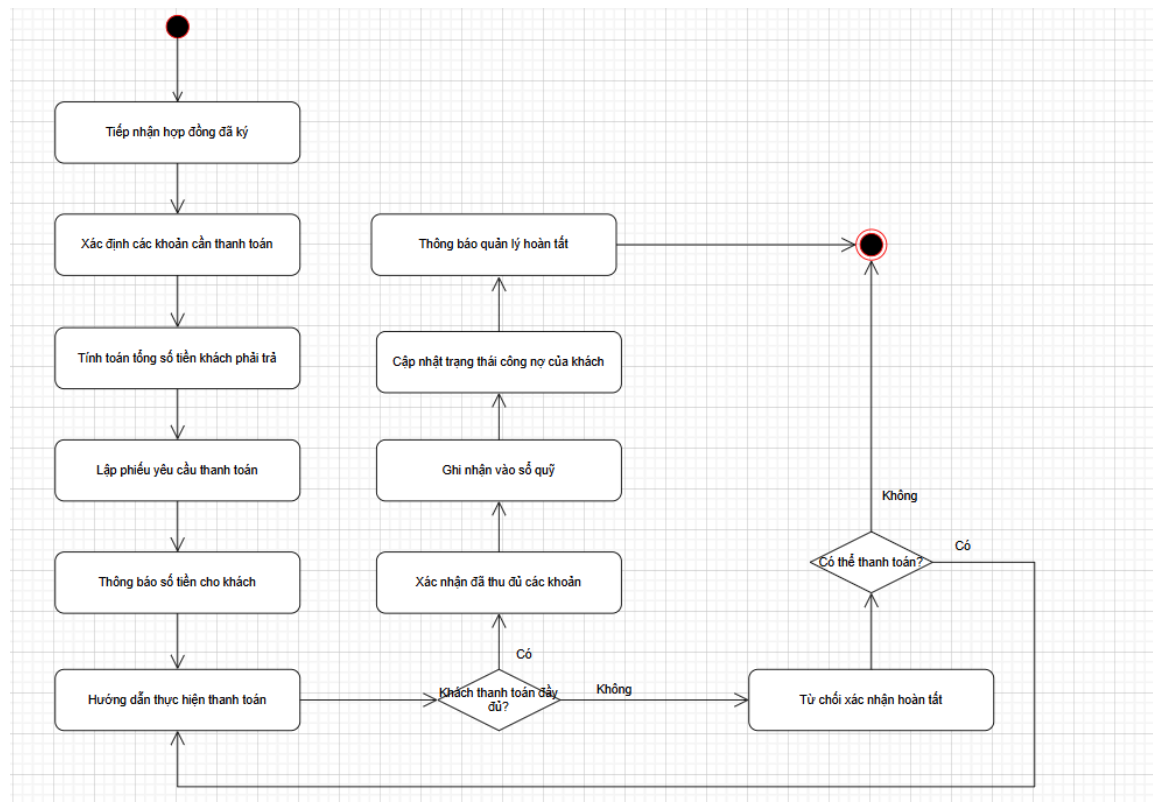
Tên Use Case	Ký hợp đồng thuê
Mô tả	- UC này được thực hiện sau khi khách hàng đã vượt qua bước kiểm tra điều kiện lưu trú. - UC mô tả việc lập hợp đồng, giải thích điều khoản và hoàn tất ký kết giữa hai bên.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên phụ trách lập hợp đồng thuê dựa trên các thông tin đã có. 2. Nhân viên giải thích rõ từng nội dung trong hợp đồng cho khách hàng. 3. Nhân viên phụ trách ký xác nhận. 4. Nhân viên phụ trách ghi nhận hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm ký.
Dòng thay thế	- A2: Nếu khách hàng không đồng ý với một hoặc nhiều điều khoản và không thể đạt được thỏa thuận, hợp đồng không được ký kết. UC kết thúc, khách hàng không được nhận phòng.



9. Use case Thanh toán ban đầu

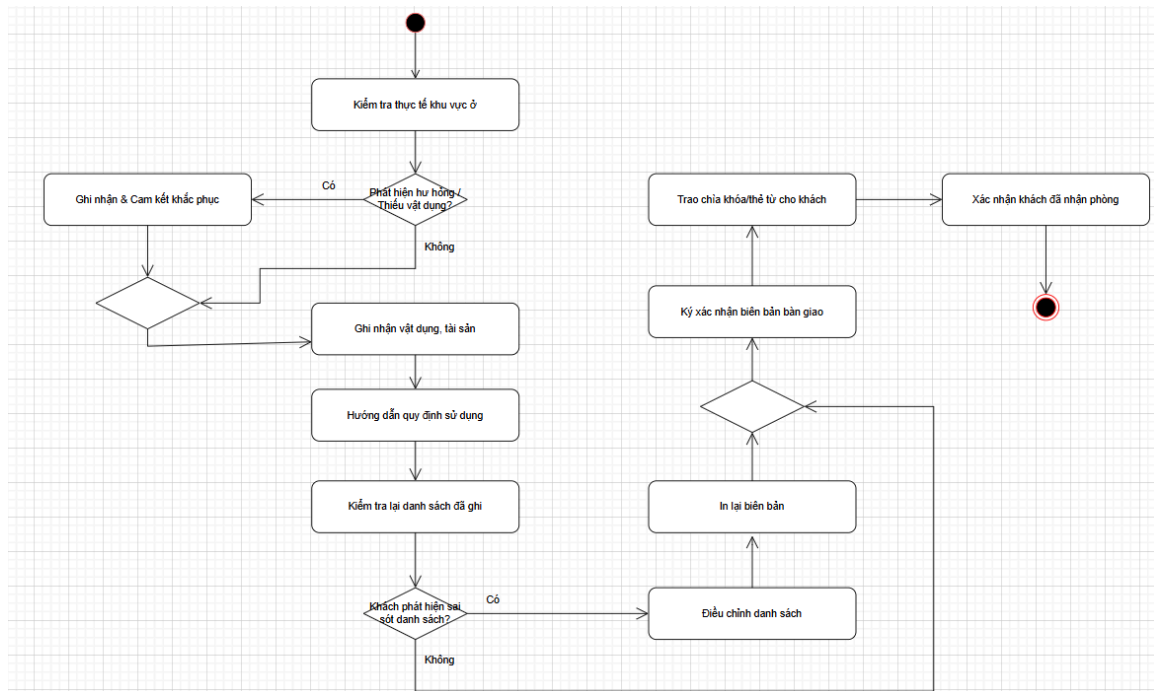
Tên Use Case	Thanh toán ban đầu
Mô tả	- UC này diễn ra ngay sau khi hợp đồng thuê đã được ký kết. - UC mô tả việc tính toán các khoản phí cần thanh toán khi vào ở và thực hiện thu tiền từ khách hàng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên kế toán tiếp nhận hợp đồng đã ký. 2. Nhân viên kế toán xác định các khoản cần thanh toán khi vào ở. 3. Kế toán tính toán tổng số tiền khách phải trả.

	4. Kế toán lập phiếu yêu cầu thanh toán chi tiết. 5. Kế toán thông báo số tiền. 6. Kế toán hướng dẫn khách hàng thực hiện thanh toán . 7. Kế toán xác nhận đã thu đủ các khoản. 8. Kế toán ghi nhận vào sổ quỹ. 9. Kế toán cập nhật trạng thái công nợ của khách. 10. Kế toán thông báo cho bộ phận quản lý rằng khách đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính ban đầu để tiến hành bàn giao phòng.
Dòng thay thế	- A7: Nếu khách hàng không thanh toán đầy đủ hoặc chưa thanh toán, kế toán từ chối xác nhận hoàn tất. Quá trình bàn giao phòng bị trì hoãn cho đến khi khách hàng thanh toán đủ. Nếu khách không thể thanh toán, UC kết thúc và khách chưa được nhận phòng. - A1: Trường hợp khách hàng có thỏa thuận đặc biệt về tiến độ thanh toán (được phê duyệt trước bởi quản lý), các khoản thu có thể được chia nhỏ và ghi nhận theo lịch hẹn. Dòng cơ bản vẫn áp dụng cho khoản thanh toán đầu tiên.



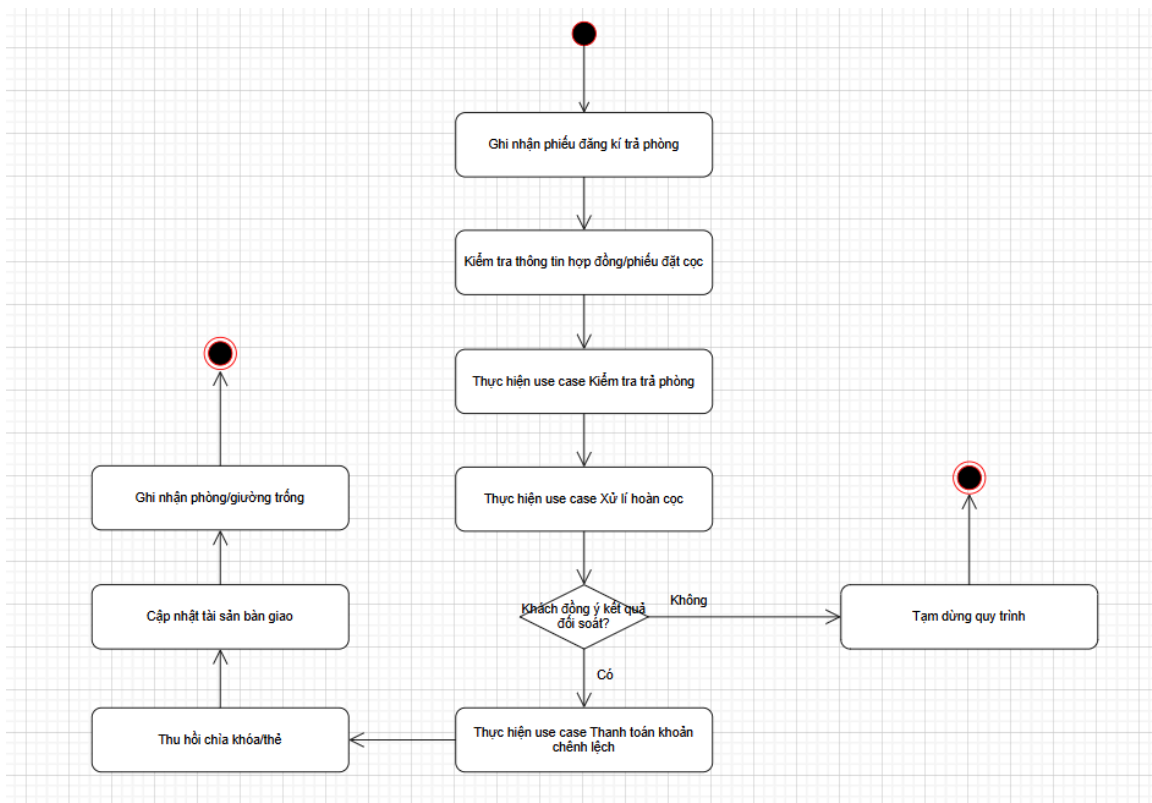
10. Use case Bàn giao phòng

Tên Use Case	Bàn giao phòng
Mô tả	- UC này được thực hiện sau khi khách đã hoàn tất ký hợp đồng và thanh toán ban đầu. - UC mô tả việc kiểm tra hiện trạng, trao chìa khóa và hướng dẫn khách sử dụng phòng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên quản lý kiểm tra thực tế thông tin khu vực ở. 2. Nhân viên ghi nhận các vật dụng, tài sản được cấp cho khách vào biên bản bàn giao. 3. Nhân viên hướng dẫn khách hàng các quy định sử dụng tiện ích chung, giờ giấc sinh hoạt, nội quy an toàn và các lưu ý đặc biệt. 4. Nhân viên quản lý kiểm tra lại danh sách đã ghi. 5. Nhân viên quản lý ký xác nhận vào biên bản bàn giao. 6. Nhân viên trao chìa khóa/thẻ từ cho khách. 7. Nhân viên chính thức xác nhận khách đã nhận phòng.
Dòng thay thế	- A1: Nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện hư hỏng hoặc thiếu vật dụng so với tiêu chuẩn, nhân viên ghi nhận lại và cam kết thời gian khắc phục. Hai bên thống nhất và vẫn ký biên bản bàn giao với ghi chú rõ tình trạng. - A2: Nếu khách hàng phát hiện sai sót trong danh sách tài sản bàn giao, nhân viên điều chỉnh và in lại biên bản trước khi ký.



11. Use case Làm thủ tục trả phòng

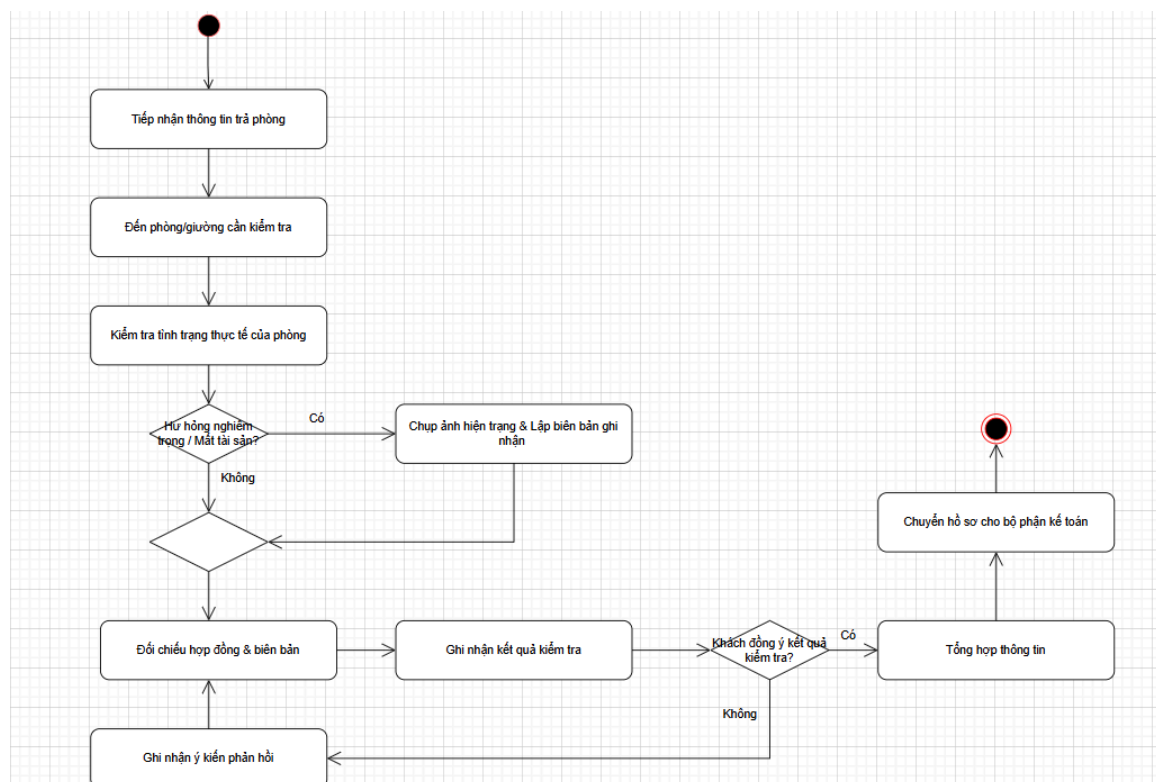
Tên Use Case	Làm thủ tục trả phòng
Mô tả	- UC bắt đầu khi khách hàng có nhu cầu trả phòng. - UC mô tả quy trình kiểm tra hiện trạng phòng, tính toán hoàn cọc (hoặc thu thêm nếu có nợ), và thực hiện thanh lý hợp đồng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale để ghi nhận phiếu đăng ký thời gian trả phòng. 2. Nhân viên sale kiểm tra thông tin hợp đồng/phiếu đặt cọc. 3. Thực hiện use case Kiểm tra trả phòng. 4. Thực hiện use case Xử lý hoàn cọc. 5. Thực hiện use case Thanh toán khoản chênh lệch. 6. Ký túc xá thu hồi chìa khóa/thẻ. 7. Ký túc xá cập nhật tài sản bàn giao. 8. Ký túc xá ghi nhận phòng/giường trống.
Dòng thay thế	- A4: Nếu sau đối soát, khách hàng được nhận lại tiền cọc (số dư dương), kế toán thực hiện hoàn trả tiền cọc cho khách (tiền mặt hoặc chuyển khoản). Bỏ qua bước 4. - A5: Nếu khách hàng không đồng ý với kết quả đối soát, quy trình tạm dừng để giải quyết khiếu nại. UC kết thúc hoặc chờ phê duyệt.



12. Use case Kiểm tra trả phòng

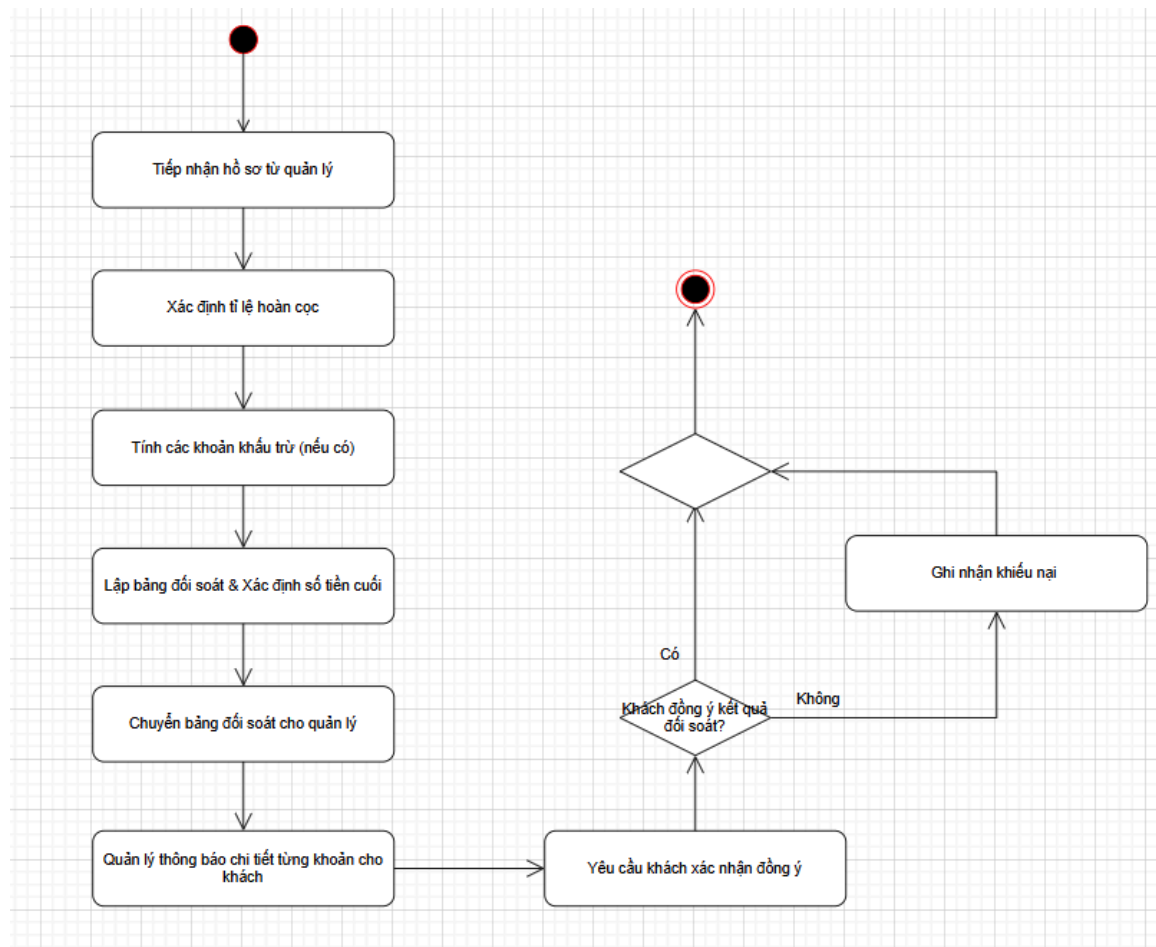
Tên Use Case	Kiểm tra trả phòng
Mô tả	- UC này được thực hiện khi khách hàng đến trả phòng. - UC mô tả việc nhân viên quản lý trực tiếp kiểm tra hiện trạng phòng/giường, tài sản, đối chiếu với hợp đồng và tổng hợp thông tin để chuyển cho kế toán làm căn cứ đối soát.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên quản lý tiếp nhận thông tin trả phòng. 2. Nhân viên quản lý đến phòng/giường cần kiểm tra. 3. Nhân viên quản lý kiểm tra tình trạng thực tế thông tin của phòng. 4. Nhân viên quản lý đối chiếu thông tin hợp đồng thuê, biên bản bàn giao trước đây và các nghĩa vụ của khách.

	5. Nhân viên quản lý ghi nhận đầy đủ kết quả kiểm tra vào phiếu kiểm tra trả phòng. 6. Nhân viên quản lý tổng hợp thông tin. 7. Nhân viên quản lý chuyển toàn bộ hồ sơ cho bộ phận kế toán để tiến hành xử lý hoàn cọc.
Dòng thay thế	- A3: Nếu phát hiện hư hỏng nghiêm trọng hoặc mất mát tài sản, nhân viên quản lý chụp ảnh hiện trạng và lập biên bản ghi nhận sự cố riêng, có thể mời khách cùng xác nhận trước khi chuyển cho kế toán. - A5: Nếu khách hàng không đồng ý với kết quả kiểm tra, nhân viên quản lý ghi nhận ý kiến và bổ sung vào phiếu; quá trình vẫn tiếp tục sang bước 5 nhưng có ghi chú tranh chấp.



13. Use case Xử lý hoàn cọc

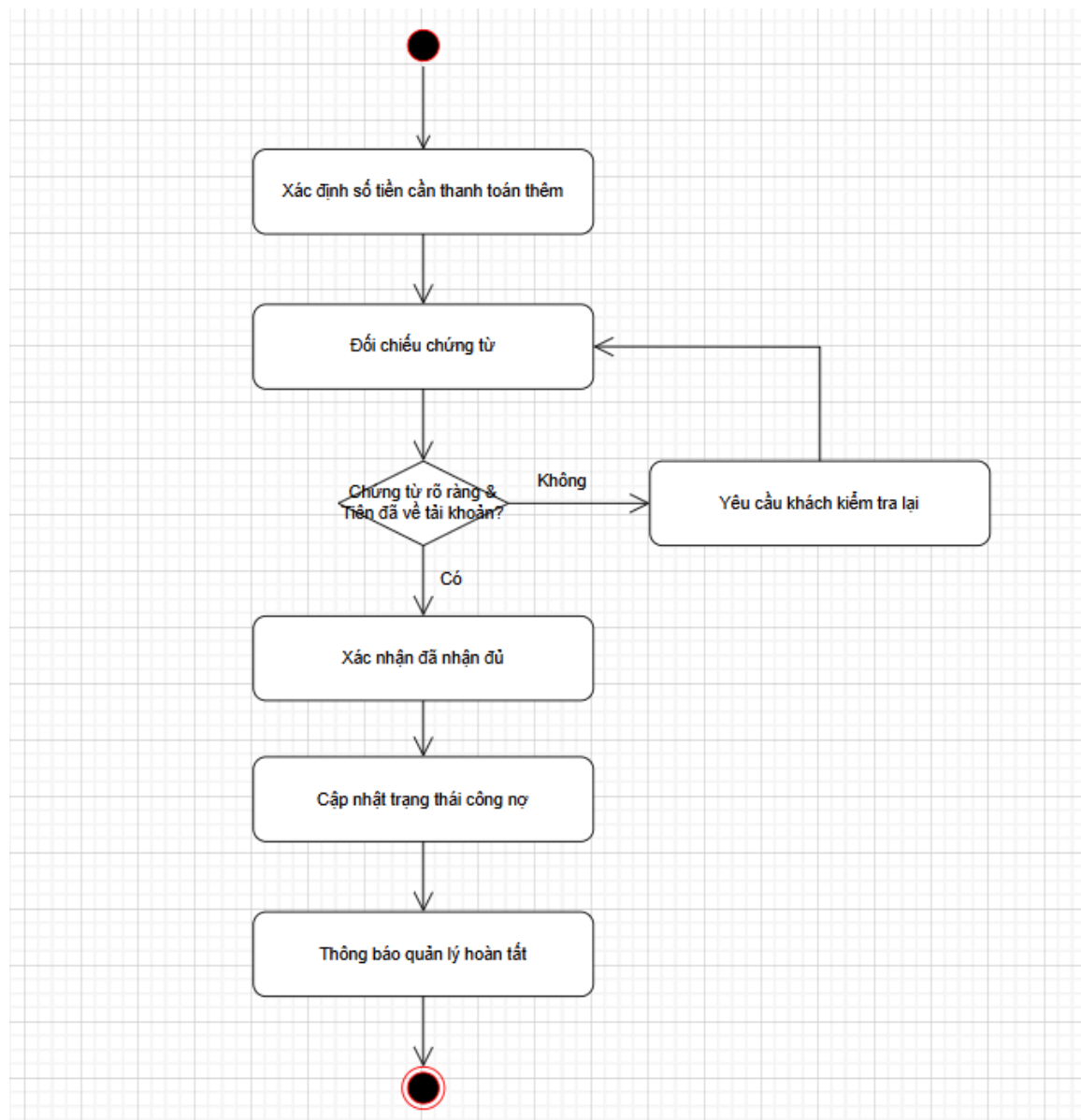
Tên Use Case	Xử lý hoàn cọc
Mô tả	- UC này được thực hiện sau khi có kết quả kiểm tra trả phòng. - UC mô tả toàn bộ quá trình kế toán tính tỉ lệ hoàn cọc, khấu trừ các chi phí phát sinh, lập bảng đối soát và thông báo số tiền cuối cùng cho khách hàng.
Dòng cơ bản	1. Kế toán tiếp nhận hồ sơ từ quản lý. 2. Kế toán xác định tỉ lệ hoàn cọc cơ bản dựa trên tình trạng thuê và thời gian lưu trú: a. Chưa ký hợp đồng (hủy thuê/không đạt điều kiện): hoàn 80% tiền cọc. b. Đã ký hợp đồng, lưu trú dưới 6 tháng: hoàn 50% tiền cọc. c. Đã ký hợp đồng, lưu trú trên 6 tháng: hoàn 70% tiền cọc. d. Hết hạn hợp đồng: hoàn 100% tiền cọc. 3. Kế toán tính toán các khoản khấu trừ (nếu có) từ số tiền cọc được hoàn: tiền thuê còn nợ, tiền điện nước/dịch vụ chưa thanh toán, chi phí sửa chữa hoặc bồi thường hư hỏng/mất mát, các khoản phạt vi phạm hợp đồng. 4. Kế toán lập bảng đối soát/phiếu thanh toán, xác định số tiền cuối cùng: a. Nếu sau khấu trừ còn dư, đó là số tiền sẽ hoàn lại cho khách. b. Nếu các khoản khấu trừ lớn hơn số cọc được hoàn, xác định số tiền chênh lệch khách phải thanh toán thêm. 5. Kế toán chuyển bảng đối soát cho quản lý để làm việc trực tiếp với khách. 6. Quản lý thông báo chi tiết từng khoản cho khách. 7. Quản lý yêu cầu khách xác nhận đồng ý với kết quả đối soát.
Dòng thay thế	- A7: Nếu khách không đồng ý với một hoặc nhiều khoản khấu trừ, quản lý ghi nhận khiếu nại, tạm dừng quy trình và chuyển sang giải quyết tranh chấp. UC kết thúc ở trạng thái chờ xử lý bổ sung.



14. Use case Thanh toán khoản chênh lệch

Tên Use Case	Thanh toán khoản chênh lệch
Mô tả	- UC này chỉ được thực hiện khi sau đối soát, khách hàng còn phải thanh toán thêm một khoản tiền (chi phí phát sinh lớn hơn số cọc được hoàn). - UC mô tả việc thu khoản chênh lệch này.
Dòng cơ bản	- Kế toán thông xác định số tiền chênh lệch cụ thể cần thanh toán thêm, kèm lý do và bảng kê chi tiết. - Kế toán đối chiếu chứng từ. - Kế toán xác nhận đã nhận đủ số tiền chênh lệch. - Kế toán cập nhật trạng thái công nợ của khách về 0.

	5. Kế toán thông báo cho quản lý rằng khách đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, sẵn sàng cho bước thanh lý hợp đồng và ký biên bản trả phòng.
Dòng thay thế	- A3: Nếu chứng từ chưa rõ ràng hoặc chưa nhận được tiền, kế toán yêu cầu khách kiểm tra lại và chỉ xác nhận khi tiền về tài khoản.



1.2 Mô hình hóa nghiệp vụ

1.2.1 Xác định thừa tác viên (business worker) và thực thể nghiệp vụ (business entity)

Nghiệp vụ Đăng ký thuê phòng:

Thừa tác viên: Khách hàng, Nhân viên sale

- Thực thể nghiệp vụ: Yeu_Cau_Thue, Phong, Giuong, Lich_Xem_Phong, Khach_Hang

Nghiệp vụ Xem Phòng:

Thừa tác viên: Khách hàng, Nhân viên sale

- Thực thể nghiệp vụ: Lich_Xem_Phong, TaiSan_Phong, Phong, Giuong, DichVu_Phong

Nghiệp vụ Đặt cọc giữ chỗ:

Thừa tác viên: Khach_Hang, Nhân viên sale

- Thực thể nghiệp vụ: Dat_Coc, Khach_Hang, Nhom, ThanhVien_Nhom, Phong

Nghiệp vụ Xác nhận tình trạng phòng:

Thừa tác viên: Nhân viên sale, Quản lý

- Thực thể nghiệp vụ: Giuong, Phong

Nghiệp vụ Thanh toán tiền cọc:

Thừa tác viên: Khách hàng, Nhân viên sale, Nhân viên kế toán, Quản lý

- Thực thể nghiệp vụ: Thanh_Toan, Khach_Hang, Yeu_Cau_Thue, Dat_Coc, Phong, Giuong

Nghiệp vụ Làm thủ tục nhận phòng:

Thừa tác viên: Nhân viên sale

- Thực thể nghiệp vụ: Dat_Coc, ThanhVien_Nhom

Nghiệp vụ Kiểm tra điều kiện lưu trú:

Thừa tác viên: Khách hàng, Nhân viên sale, Quản lý

- Thực thể nghiệp vụ: Khanh_Hang, ThanhVien_Nhom, Giuong, Phòng

Nghệp vụ Ký hợp đồng thuê:

Thừa tác viên: Khách hàng, Nhân viên sale

- Thực thể nghiệp vụ: Hop_Dong_Thue_Phong

Nghệp vụ Thanh toán ban đầu:

Thừa tác viên: Khách hàng, Nhân viên kế toán

- Thực thể nghiệp vụ: Hop_Dong_Thue_Phong, Khach_hang, Giuong, Phong, Phong_DichVu, DichVu, Chi_Tiet_Thue, Thanh_Toan

Nghệp vụ Bàn giao phòng:

Thừa tác viên: Khách hàng, Nhân viên sale, Quản lý

- Thực thể nghiệp vụ: TaiSan_Phong, Bang_Giao, BangGiao_TaiSan, Phong, Giuong, Hop_Dong

Nghệp vụ Làm thủ tục trả phòng:

Thừa tác viên: Nhân viên sale

- Thực thể nghiệp vụ: Tra_Phong, Hop_Dong, Dat_Coc, Phong_TaiSan, BanGiao_TaiSan, Phong, Giường, BangGiao

Nghệp vụ Kiểm tra trả phòng:

Thừa tác viên: Khách hàng, Quản lý

- Thực thể nghiệp vụ: Phong_TaiSan, BangGiao_TaiSan, Hop_Dong, Tra_Phong

Nghệp vụ Kiểm tra tiền cọc:

Thừa tác viên: Khách hàng, Quản lý, Kế toán

- Thực thể nghiệp vụ: Tra_Phong, ChiTietKhauTru

Nghệp vụ Thanh toán khoản chênh lệch:

Thừa tác viên: Khách hàng, Nhân viên kế toán

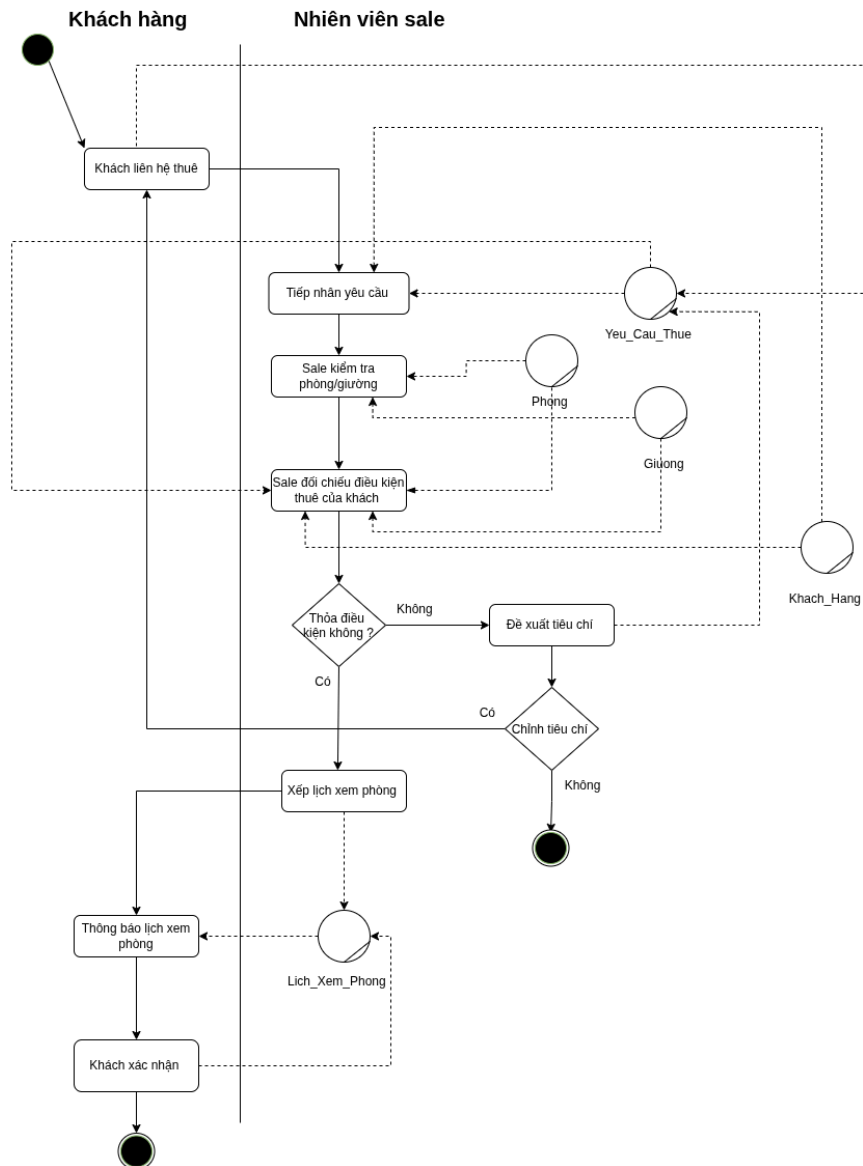
- Thực thể nghiệp vụ: ChiTietKhauTru, Thanh_Toan

1.2.2 Mô hình hóa thành phần động

Biểu diễn hoạt động TỪNG Use case dùng sơ đồ hoạt động có đính kèm thừa tác viên và các thực thể nghiệp vụ

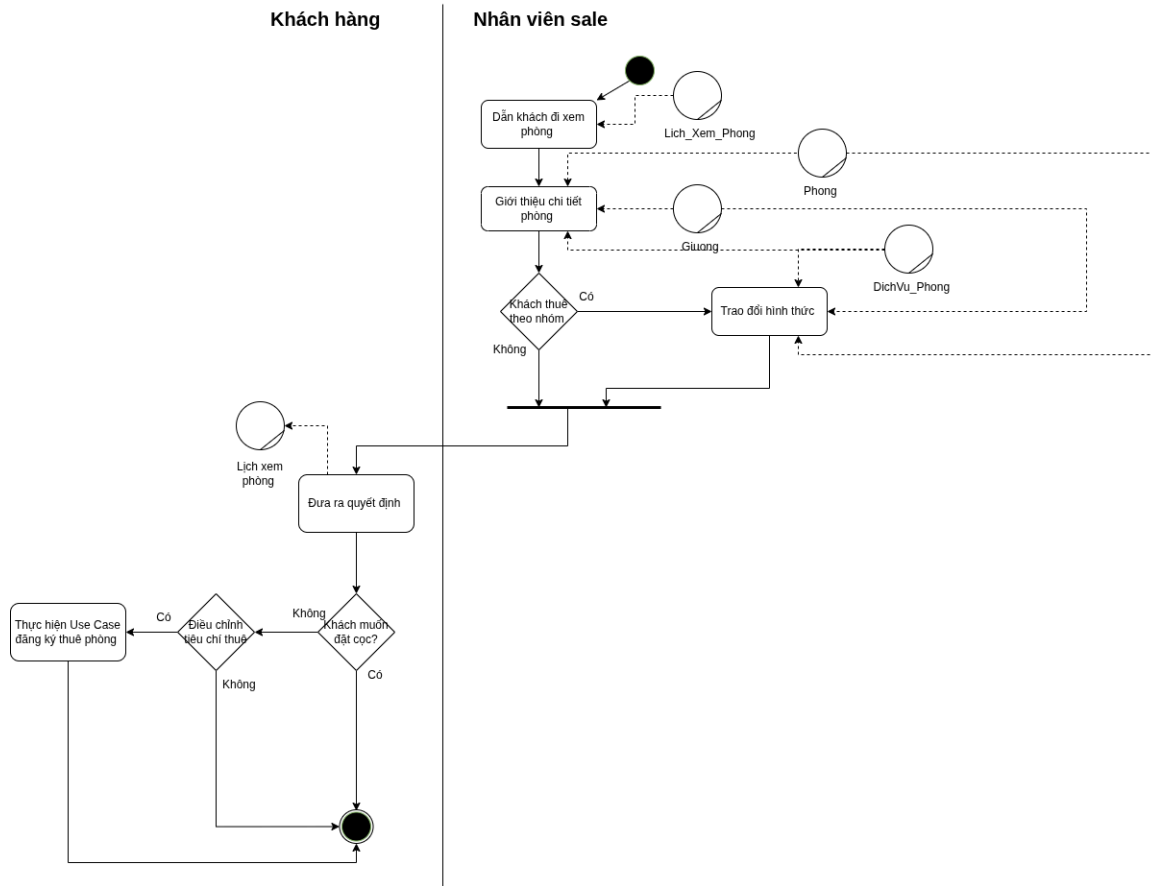
- Đăng ký thuê phòng

Use case: Đăng ký thuê phòng



- Xem Phòng

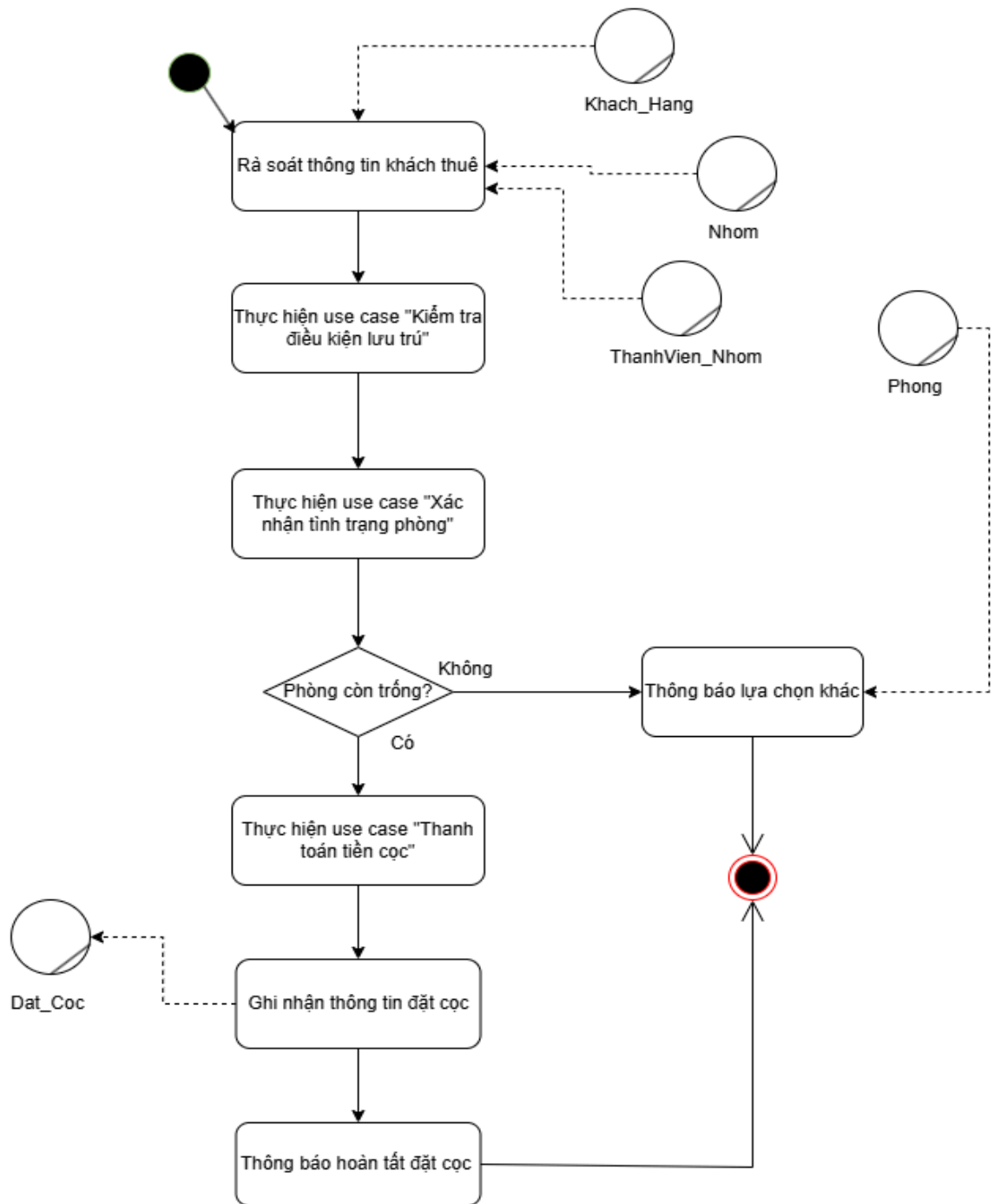
Use case: xem Phòng



- Đặt cọc giữ chỗ

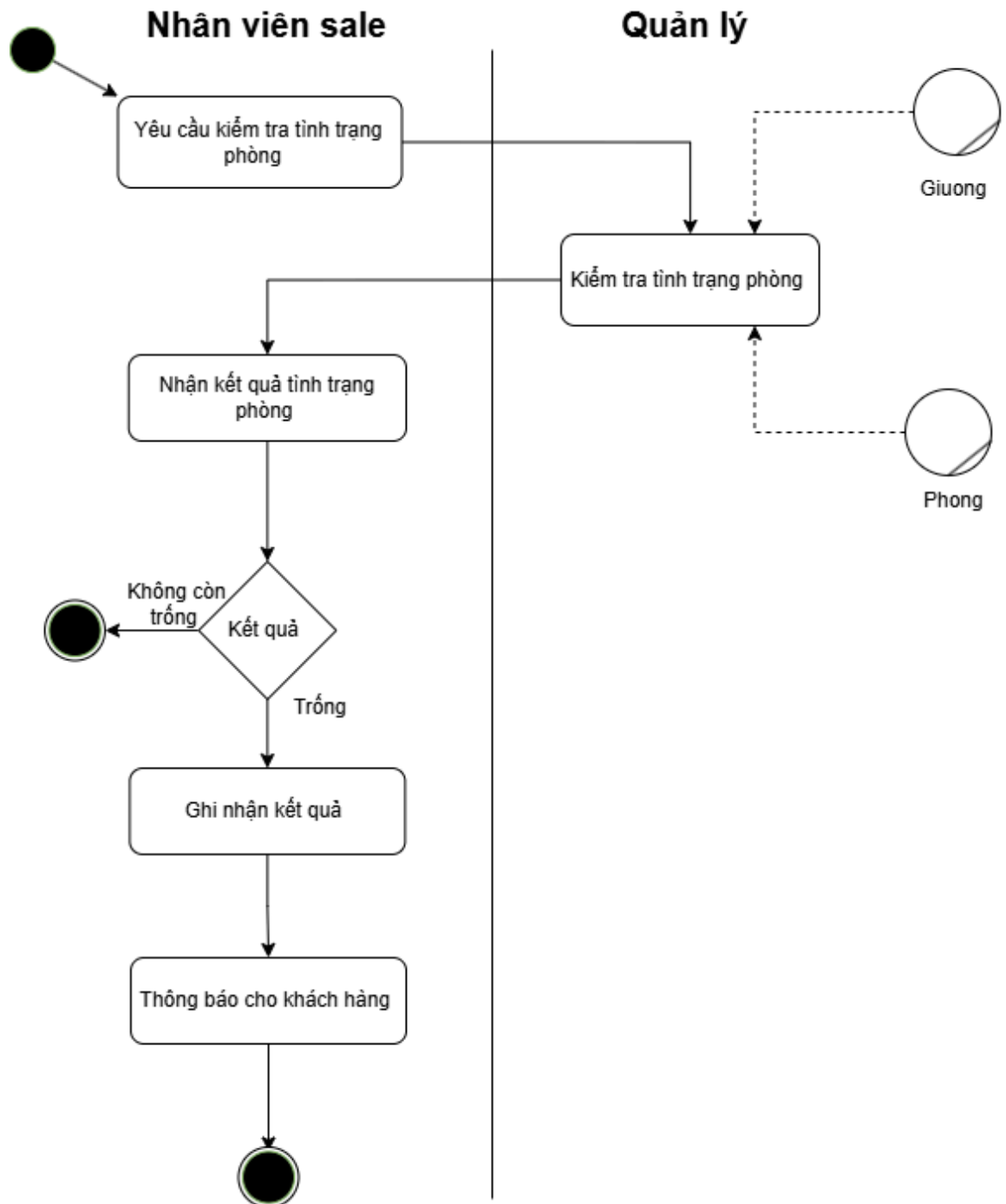
Use case: Đặt cọc giữ chỗ

Nhân viên sale

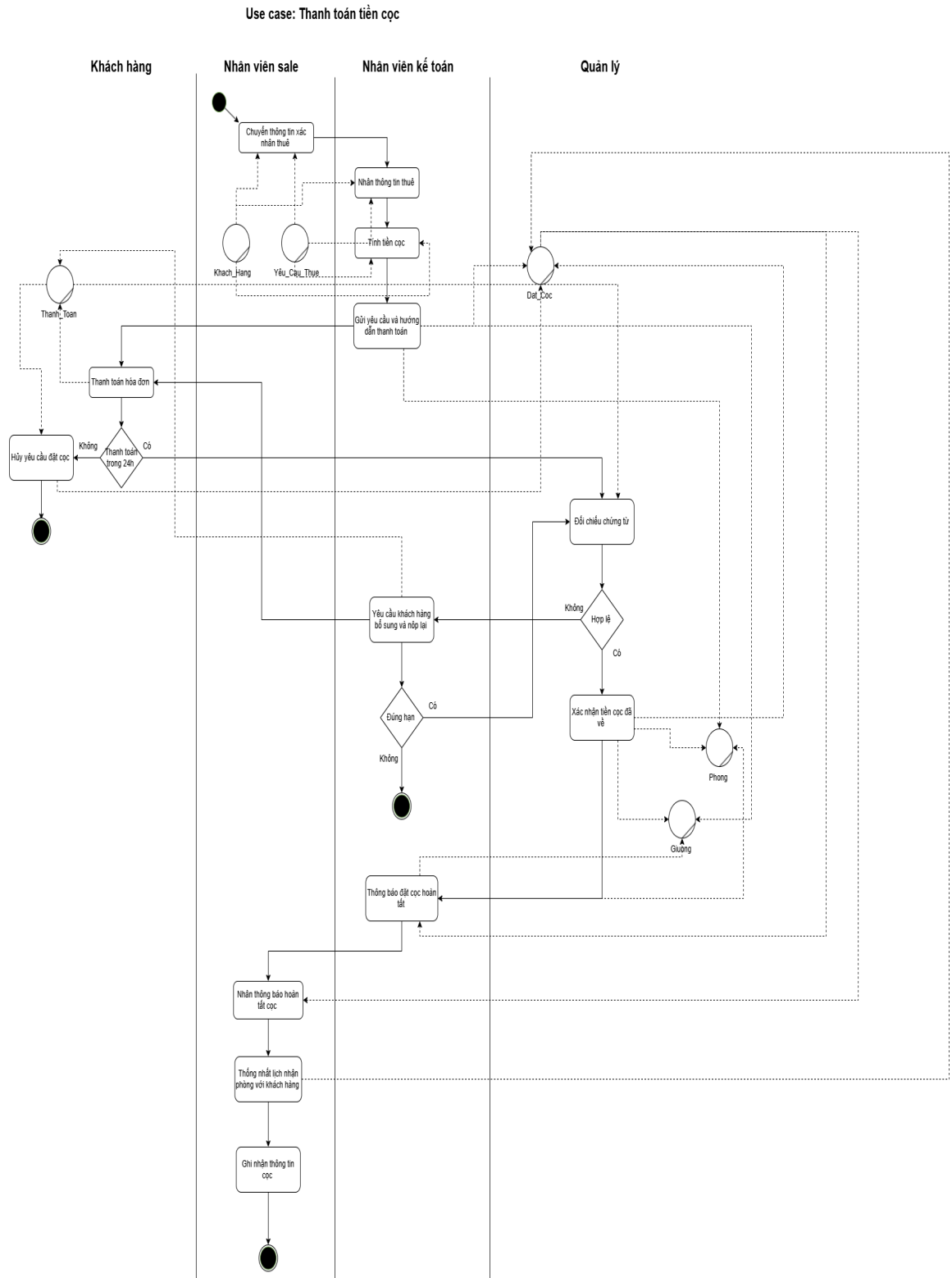


- Xác nhận tình trạng phòng

Use case: Xác nhận tình trạng phòng



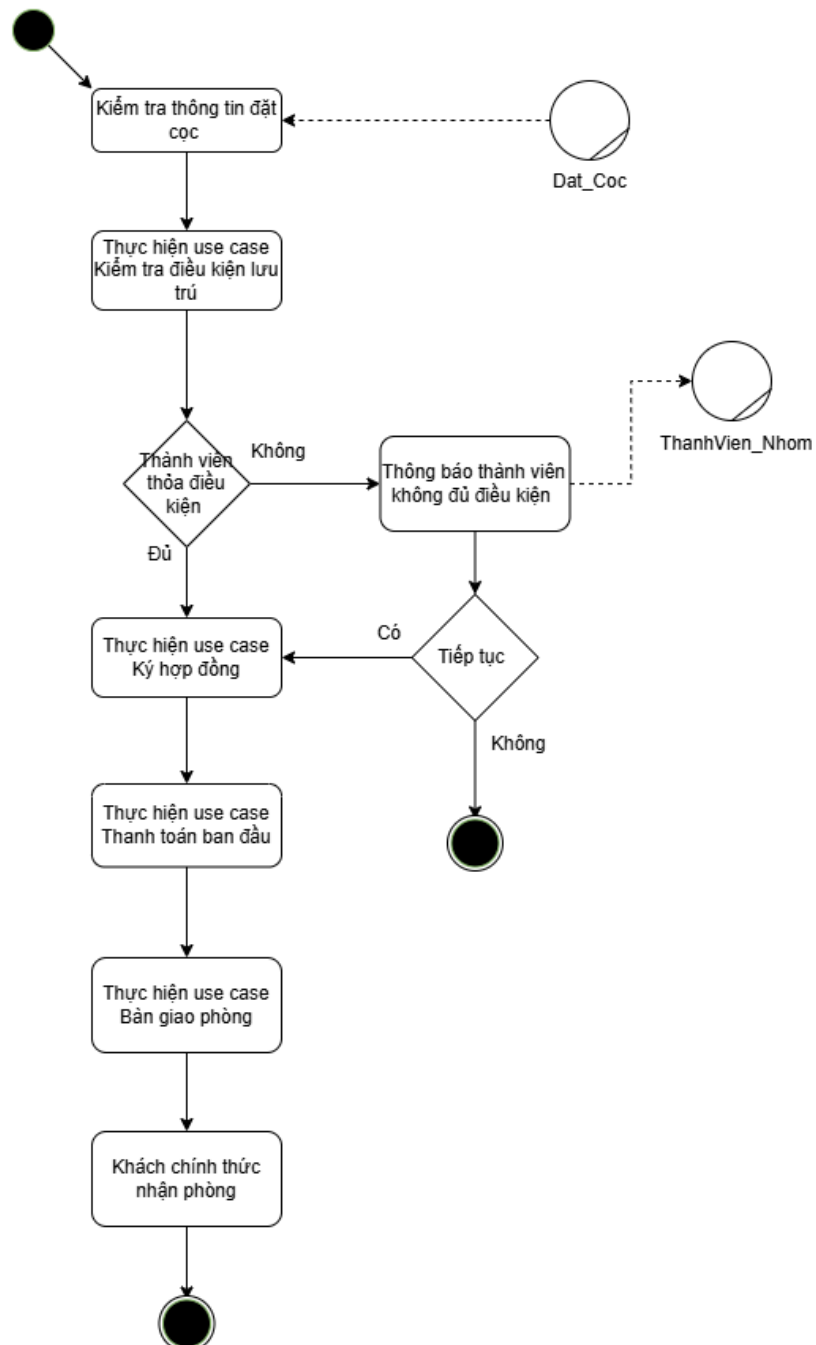
- Thanh toán tiền cọc



- Nghiệp vụ Làm thủ tục nhận phòng

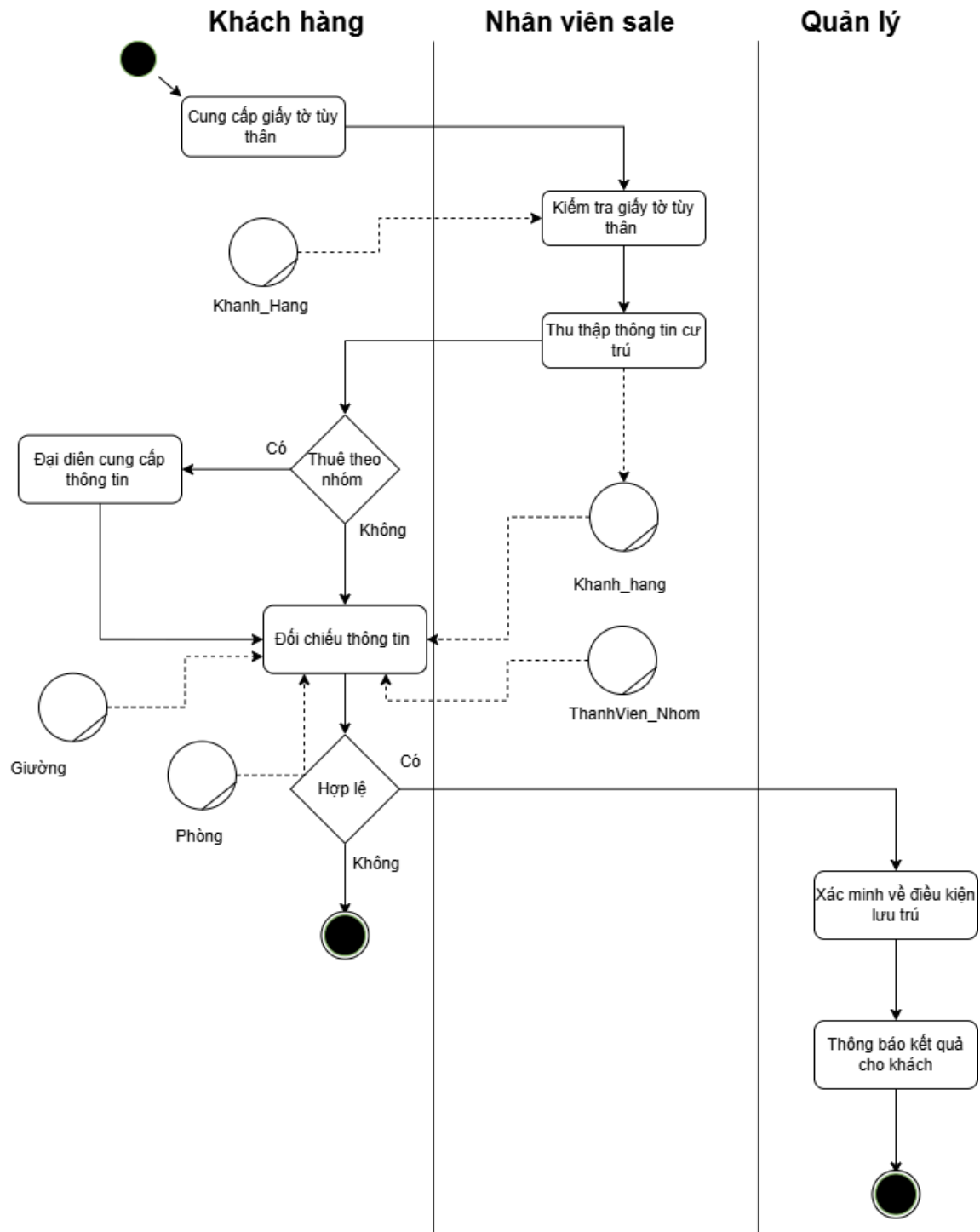
Use case: Làm thủ tục nhận phòng

Nhân viên sale



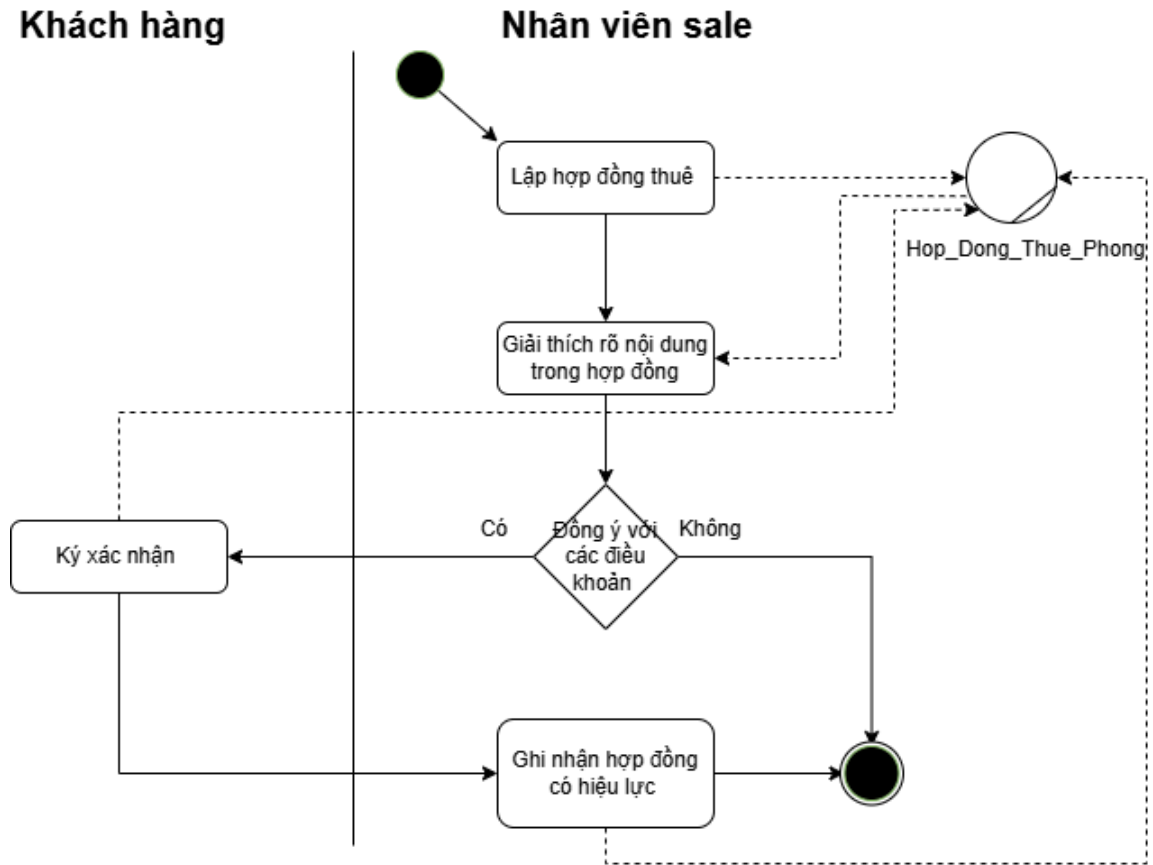
- Nghiệp vụ Kiểm tra điều kiện lưu trú

Use case: Kiểm tra điều kiện lưu trú



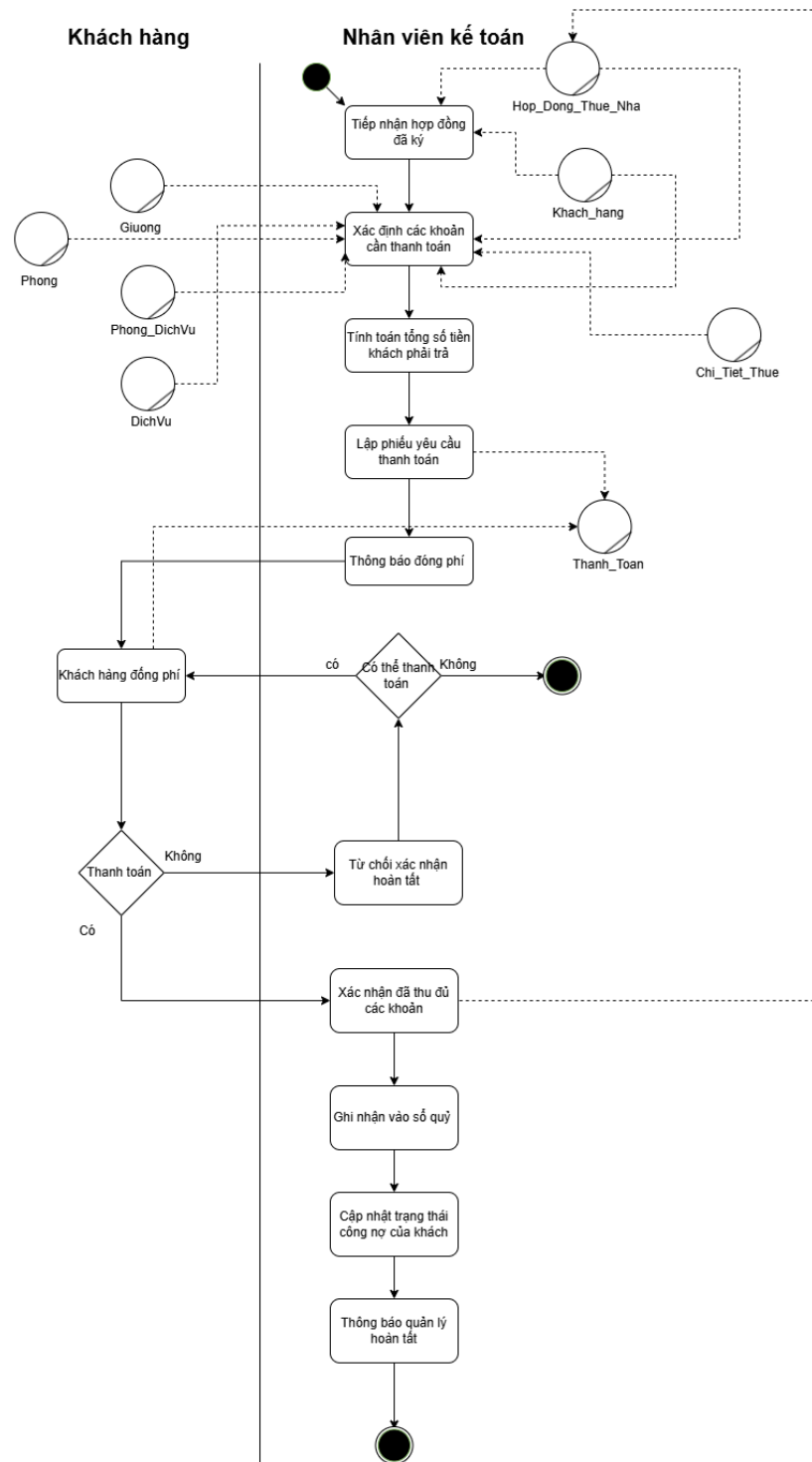
- Nghiệp vụ Ký hợp đồng thuê

Use case: Ký hợp đồng thuê



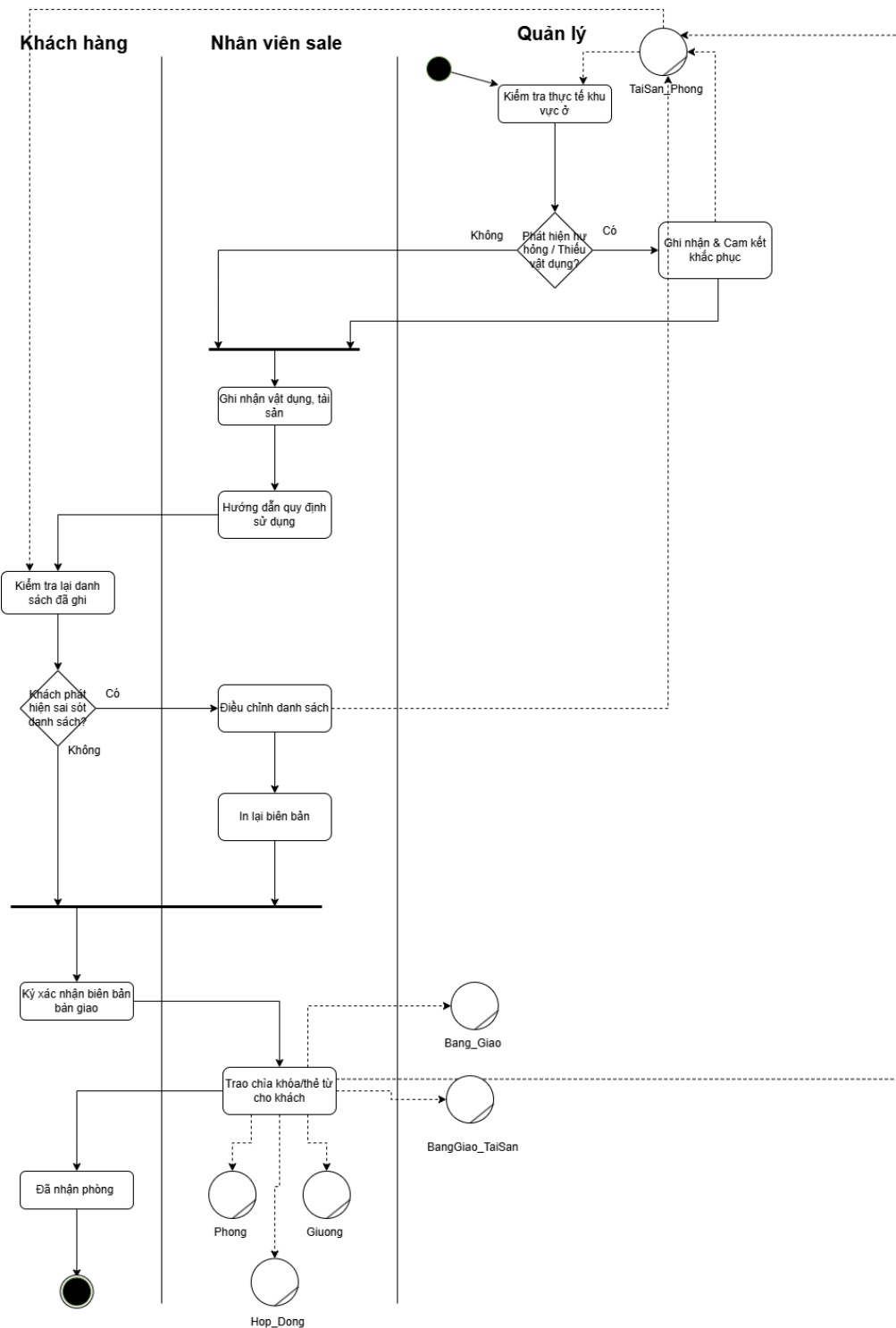
- Nghiệp vụ Thanh toán ban đầu

Use case: Thanh toán ban đầu



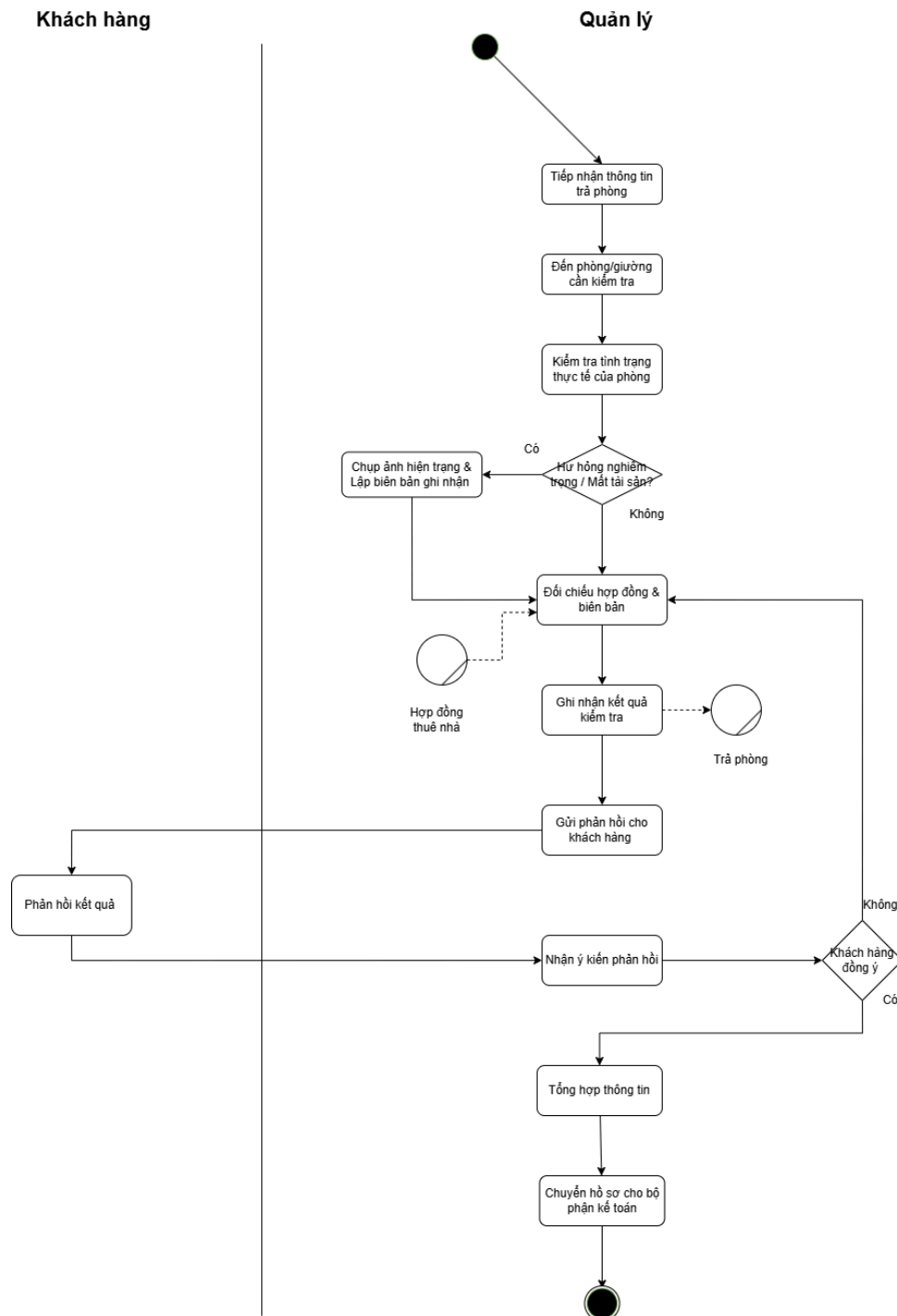
- Nghiệp vụ Bàn giao phòng

Use case: Bàn giao phòng



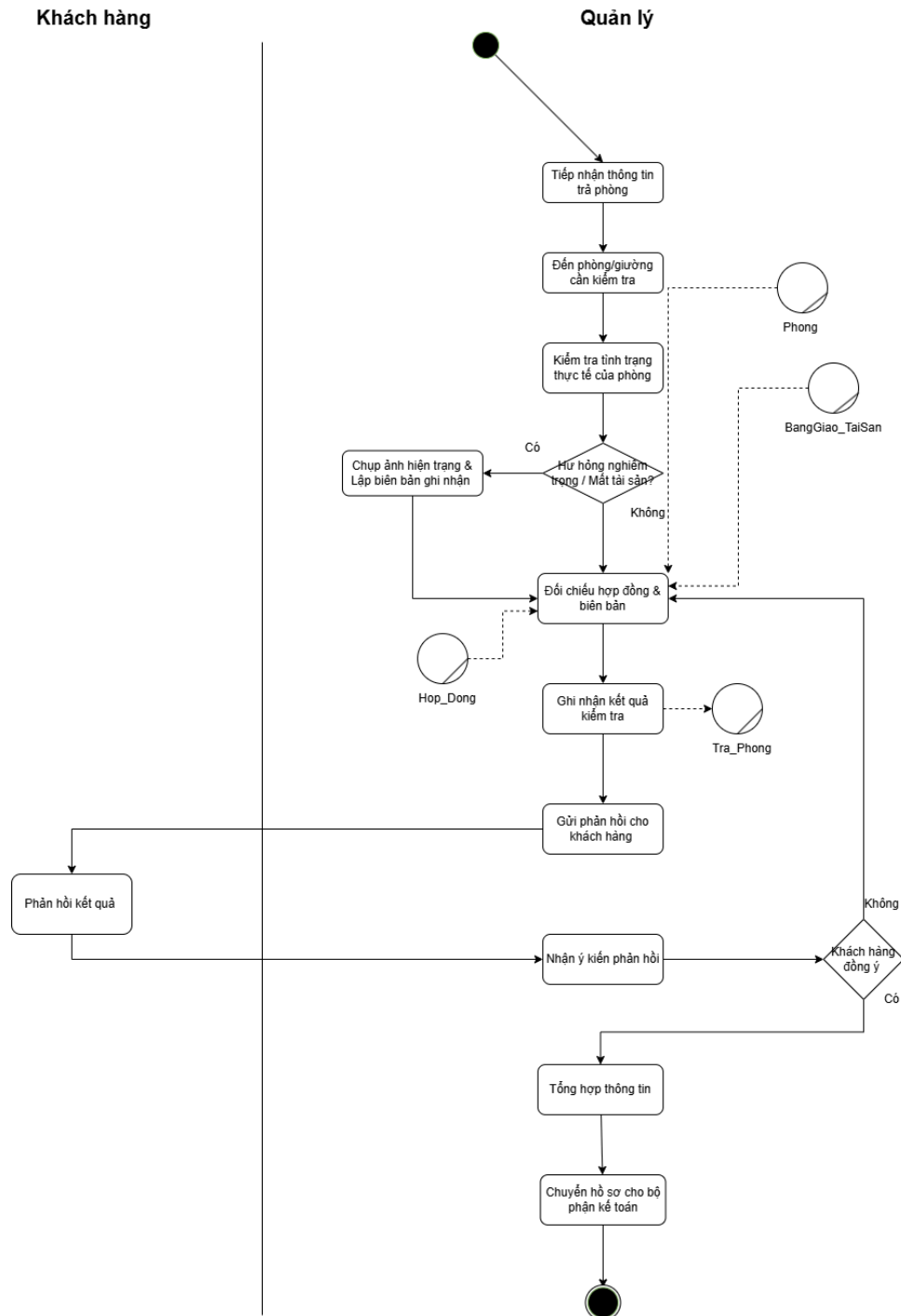
- Nghiệp vụ Làm thủ tục trả phòng

Use case: Kiểm tra trả phòng



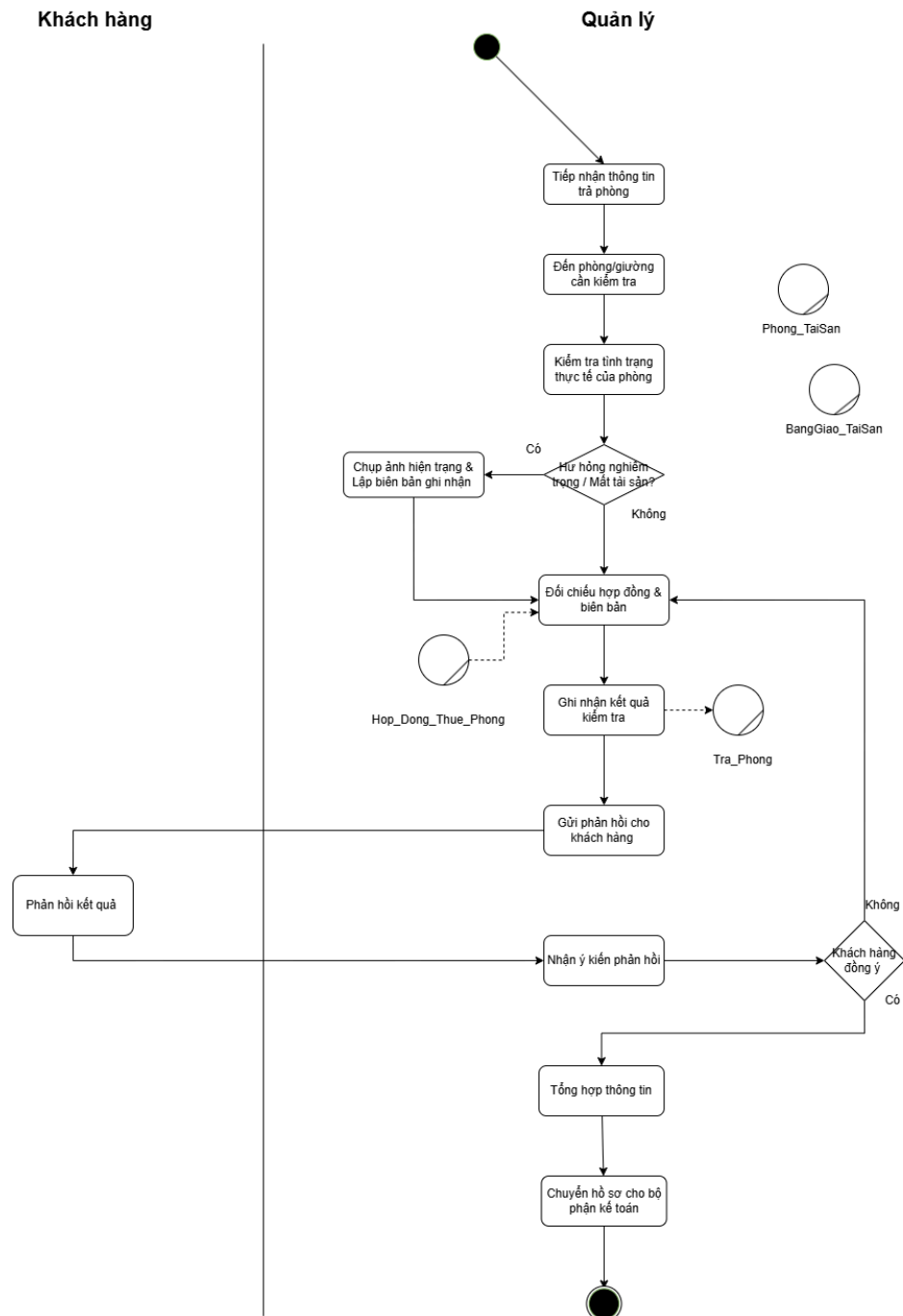
- Nghiệp vụ Kiểm tra trả phòng

Use case: Kiểm tra trả phòng



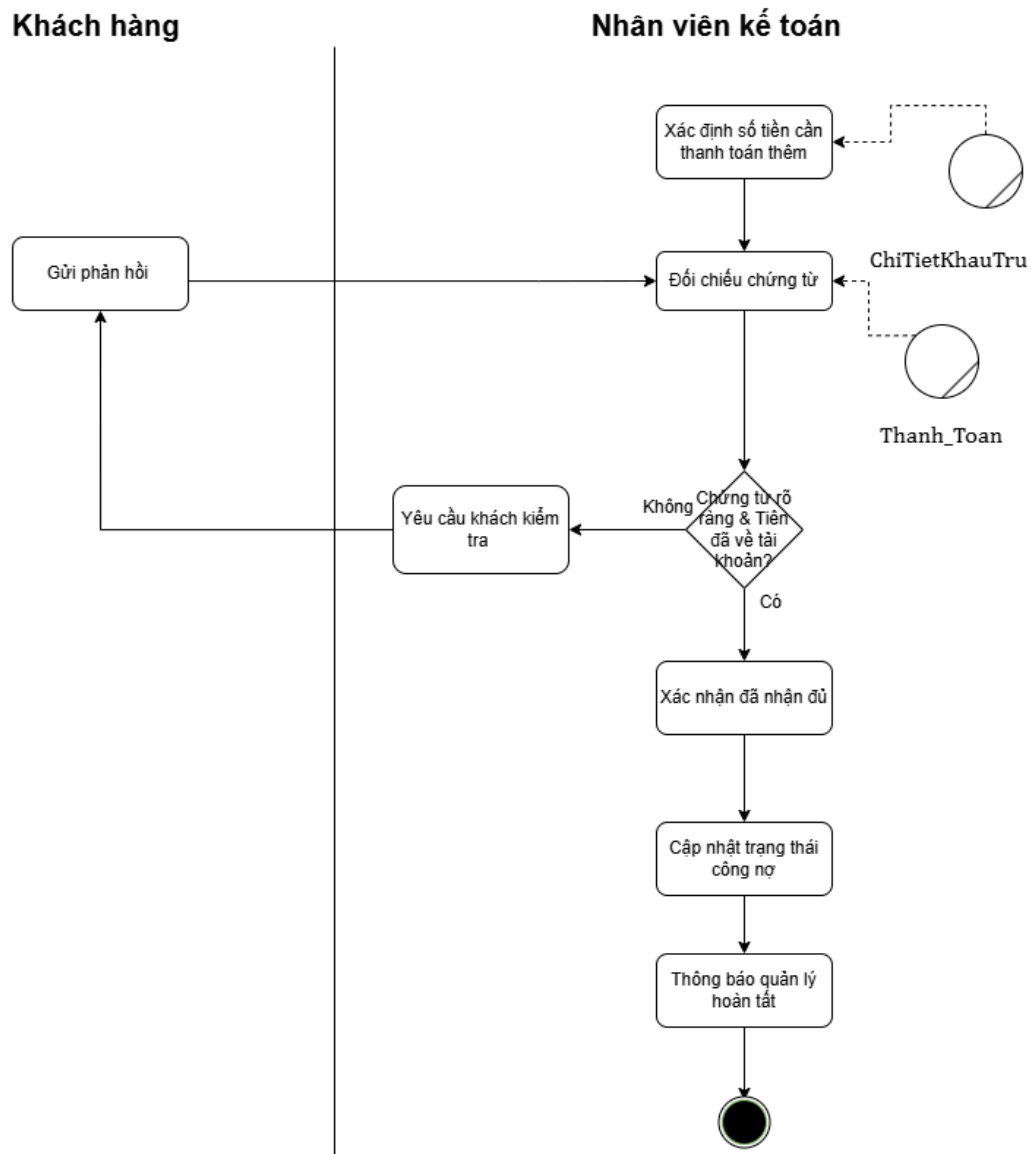
- Nghiệp vụ Xử lý hoàn cọc

Use case: Kiểm tra trả phòng



- Nghiệp vụ Thanh toán khoản chênh lệch

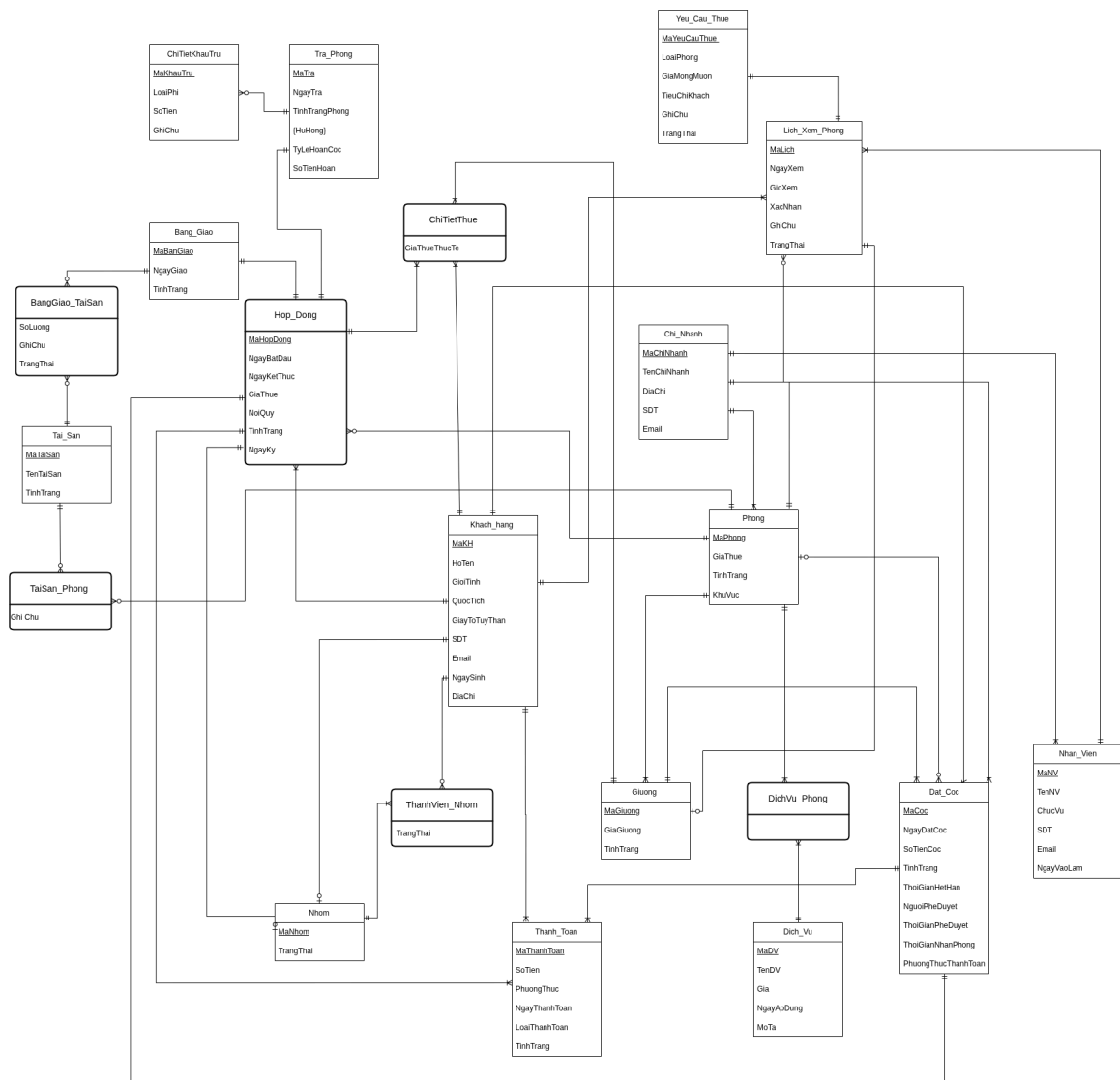
Use case: Thanh toán khoản chênh lệch



Link: [Activity diagram](#)

1.3 Sơ đồ lớp mức phân tích

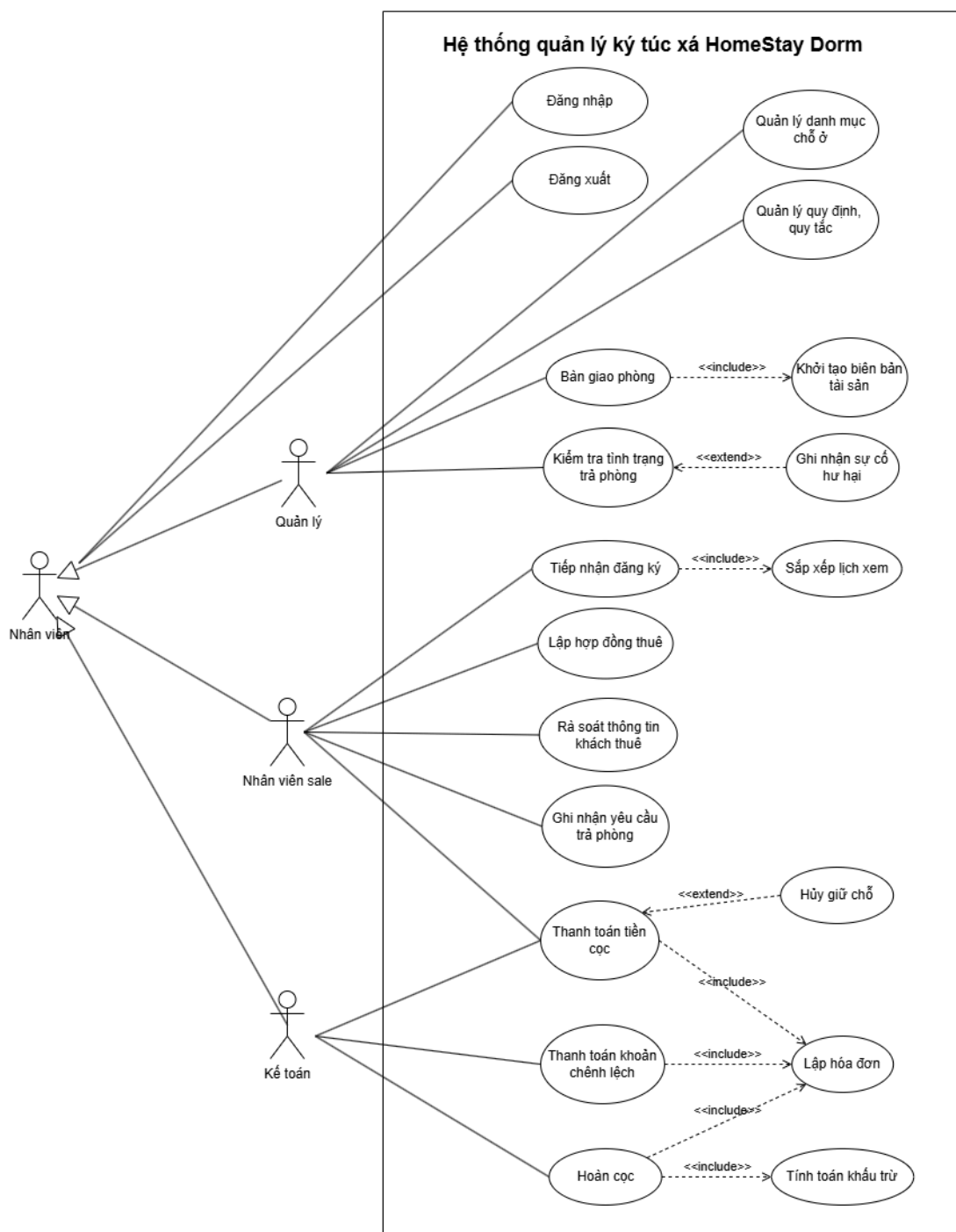
Sơ đồ lớp phân tích (thể hiện các đối tượng dữ liệu) cho cả hệ thống.



Link: [ERD](#)

1.4 Mô hình Use-case xác định các yêu cầu tự động hoá

Mô hình Use case nhằm thể hiện các chức năng chính mà hệ thống hỗ trợ tự động.



Đặc tả use case hệ thống

1. Đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập
Tóm tắt	Người dùng đăng nhập vào hệ thống quản lý kí túc xá
Tác nhân	Nhân viên
Use case liên quan	Không
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. 2. Nhân viên nhập tài khoản và mật khẩu. 3. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập 4. Được cho phép truy cập vào hệ thống
Dòng sự kiện phụ	A3. Tại bước nếu tài khoản hay mật khẩu không đúng • Hệ thống thông báo lỗi đăng nhập • Quay lại bước 2
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã có sẵn tài khoản hợp lệ
Hậu điều kiện	Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống

2. Đăng xuất

Tên use case	Đăng xuất
Tóm tắt	Kết thúc phiên làm việc trên hệ thống
Tác nhân	Nhân viên
Use case liên quan	Không
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn chức năng “Đăng xuất” 2. Hệ thống xác nhận đăng xuất 3. Kết thúc phiên làm việc và quay về màn hình đăng nhập

Dòng sự kiện phụ	Không
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập kết thúc

3. Quản lý danh mục chỗ ở

Tên use case	Quản lý danh mục chỗ ở
Tóm tắt	Quản lý cập nhật danh sách phòng, giường và trạng thái chỗ ở trong ký túc xá.
Tác nhân	Quản lý
Use case liên quan	Không
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng “Quản lý danh mục chỗ ở” 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng và giường hiện có 3. Quản lý có thể thêm, sửa hoặc cập nhật trạng thái chỗ ở 4. Hệ thống sẽ lưu thông tin cập nhật
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu dữ liệu không hợp lệ: • Hệ thống thông báo lỗi • Quay lại bước 3
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin chỗ ở được cập nhật

4. Quản lý quy định, quy tắc

Tên use case	Quản lý quy định, quy tắc
Tóm tắt	Quản lý cập nhật các quy định lưu trú và nội quy ký túc xá
Tác nhân	Quản lý
Use case liên quan	Không
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng “Quản lý quy định, quy tắc” 2. Hệ thống hiển thị danh sách quy định hiện có

	3. Quản lý thêm, sửa hoặc xóa quy định. 4. Hệ thống lưu các thay đổi
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu dữ liệu không hợp lệ: • Hệ thống thông báo lỗi • Quay lại bước 2
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quy định được cập nhật

5. Tiếp nhận đăng ký

Tên use case	Tiếp nhận đăng ký
Tóm tắt	Nhân viên sale tiếp nhận thông tin đăng ký thuê phòng của khách hàng
Tác nhân	Nhân viên sale
Use case liên quan	Sắp xếp lịch xem
Dòng sự kiện chính	1. Khách thuê liên hệ nhân viên sale để đăng ký thuê phòng. 2. Nhân viên sale chọn chức năng “Tiếp nhận đăng ký”. 3. Hệ thống hiển thị form thông tin đăng ký thuê. 4. Nhân viên sale nhập thông tin khách thuê và các yêu cầu thuê phòng. 5. Hệ thống kiểm tra tình trạng phòng/giường hiện có. 6. Hệ thống đối chiếu thông tin thuê với điều kiện cho thuê của ký túc xá. 7. Hệ thống hiển thị danh sách phòng/giường phù hợp. 8. Nhân viên sale thực hiện UC “Sắp xếp lịch xem”. 9. Hệ thống lưu thông tin đăng ký thuê.

Dòng sự kiện phụ	A5. Nếu không có phòng/ giường phù hợp: - Hệ thống thông báo “Không tìm thấy phòng phù hợp”. A6. Nếu thông tin thuê không phù hợp điều kiện lưu trú: - Hệ thống thông báo không đủ điều kiện đăng ký thuê.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên sale đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin đăng ký thuê được lưu trên hệ thống.

6. Sắp xếp lịch xem

Tên use case	Sắp xếp lịch xem
Tóm tắt	Nhân viên sale sắp xếp lịch xem phòng cho khách thuê.
Tác nhân	Nhân viên sale
Use case liên quan	Tiếp nhận đăng kí
Dòng sự kiện chính	- Nhân viên sale chọn chức năng “Sắp xếp lịch xem” - Hệ thống hiển thị lịch xem phòng hiện có - Nhân viên sale chọn thời gian xem phòng - Hệ thống lưu lịch xem phòng - Hệ thống gửi thông tin lịch hẹn cho khách thuê qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu thời gian đó đã có lịch hẹn khác: Hệ thống sẽ yêu cầu nhân viên sale chọn lại thời gian khác
Điều kiện tiên quyết	Đã tồn tại thông tin đăng kí thuê của khách hàng
Hậu điều kiện	Lịch xem phòng được lưu trên hệ thống

7. Thanh toán tiền cọc

Tên use case	Thanh toán tiền cọc
Tóm tắt	Kế toán xác nhận thanh toán tiền cọc của khách thuê và cập nhật trạng thái đặt cọc trên hệ thống
Tác nhân	Kế toán
Use case liên quan	Hủy giữ chỗ, Lập hóa đơn
Dòng sự kiện chính	1. Kế toán chọn chức năng “Thanh toán tiền cọc” 2. Hệ thống hiển thị thông tin khách thuê, phòng/giường thuê và số tiền cọc cần thanh toán 3. Hệ thống tính số tiền cọc theo quy định 4. Kế toán xác nhận khách thuê đã thanh toán tiền cọc 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đặt cọc của phòng/giường 6. Hệ thống thực hiện UC “Lập hóa đơn” 7. Hệ thống ghi nhận thông tin khách cọc, phòng/giường đã cọc, thời điểm đặt cọc và chi nhánh
Dòng sự kiện phụ	A4. Nếu khách thuê chưa hoàn tất thanh toán trong thời hạn quy định: • Hệ thống sẽ thực hiện UC “Hủy giữ chỗ” A5. Nếu phòng/giường đã được đặt cọc trước: • Hệ thống thông báo phòng/giường không còn khả năng nhận cọc
Điều kiện tiên quyết	Kế toán đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin đặt cọc được lưu trên hệ thống và phòng/giường không còn ở trạng thái trống

8. Hủy giữ chỗ

Tên use case	Hủy giữ chỗ
--------------	-------------

Tóm tắt	Hệ thống sẽ hủy yêu cầu đặt cọc của khách thuê khi quá thời hạn thanh toán.
Tác nhân	Hệ thống
Use case liên quan	Thanh toán tiền cọc
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống ghi nhận yêu cầu đặt cọc đã quá 24 giờ mà chưa được thanh toán 2. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái phòng/giường thành còn trống. 3. Hệ thống lưu lại lịch sử hủy giữ chỗ.
Dòng sự kiện phụ	Không
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên sale đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Trạng thái giữ chỗ đã bị hủy

9. Rà soát thông tin khách thuê

Tên use case	Rà soát thông tin khách thuê
Tóm tắt	Nhân viên sale kiểm tra điều kiện lưu trú của khách thuê hoặc các thành viên trong nhóm thuê trước khi ký hợp đồng
Tác nhân	Nhân viên sale
Use case liên quan	Không
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên sale chọn chức năng “Rà soát thông tin khách thuê” 2. Hệ thống hiển thị thông tin khách thuê và danh sách thành viên thuê 3. Nhân viên sale kiểm tra giấy tờ tùy thân và điều kiện lưu trú của khách thuê/thành viên 4. Hệ thống ghi nhận kết quả xác minh điều kiện lưu trú

Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu khách thuê cá nhân không đáp ứng điều kiện lưu trú: - Hệ thống ghi nhận từ chối ký hợp đồng thuê A3.1. Nếu một hoặc nhiều thành viên trong nhóm không đáp ứng điều kiện: - Hệ thống ghi nhận các thành viên không đủ điều kiện tham gia thuê
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên sale đã đăng nhập vào hệ thống. Khách hàng đã xác nhận thuê phòng.
Hậu điều kiện	Kết quả xác minh được lưu vào hệ thống

10. Lập hợp đồng thuê

Tên use case	Lập hợp đồng thuê
Tóm tắt	Nhân viên sale lập hợp đồng thuê phòng cho khách thuê
Tác nhân	Nhân viên sale
Use case liên quan	Không
Dòng sự kiện chính	- Nhân viên sale chọn chức năng “Lập hợp đồng thuê” - Hệ thống hiển thị thông tin khách thuê và phòng/giường thuê - Nhân viên nhập thông tin hợp đồng thuê - Hệ thống hiển thị các điều khoản thuê phòng - Nhân viên xác nhận thông tin hợp đồng - Hệ thống tạo hợp đồng thuê
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu số lượng thành viên thuê không phù hợp số giường/phòng đã đặt: Hệ thống thông báo lỗi thông tin thuê A3.1. Nếu thành viên không đáp ứng điều kiện lưu trú:

	Hệ thống không ghi nhận thành viên đó trong hợp đồng thuê
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên sale đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Hợp đồng thuê được lưu trên hệ thống.

11. Bàn giao phòng

Tên use case	Bàn giao phòng
Tóm tắt	Quản lý bàn giao phòng/giường và tài sản cho khách thuê sau khi hoàn tất thủ tục thuê
Tác nhân	Quản lý
Use case liên quan	Khởi tạo biên bản tài sản
Dòng sự kiện chính	- Quản lý chọn chức năng “Bàn giao phòng” - Hệ thống hiển thị thông tin phòng/giường thuê và tài sản bàn giao - Quản lý kiểm tra hiện trạng khu vực ở - Hệ thống thực hiện UC “Khởi tạo biên bản tài sản” - Quản lý ghi nhận các vật dụng được cấp cho khách thuê - Quản lý hướng dẫn quy định sử dụng tiện ích và lưu ý an toàn - Quản lý xác nhận bàn giao phòng - Hệ thống cập nhật trạng thái phòng/giường đang sử dụng
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu thông tin tài sản bàn giao chưa đầy đủ: Hệ thống yêu cầu cập nhật lại biên bản tài sản.
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Phòng được bàn giao cho khách thuê.

12. Khởi tạo biên bản tài sản

Tên use case	Khởi tạo biên bản tài sản
Tóm tắt	Hệ thống sẽ tạo biên bản bàn giao tài sản cho phòng thuê.
Tác nhân	Quản lý
Use case liên quan	Bàn giao phòng
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống tự động hiển thị danh sách tài sản tương ứng với phòng/giường đang bàn giao 2. Quản lý xác nhận thông tin tài sản 3. Hệ thống tạo biên bản tài sản
Dòng sự kiện phụ	Không
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Biên bản bàn giao sẽ được lưu trên hệ thống.

13. Ghi nhận yêu cầu trả phòng

Tên use case	Ghi nhận yêu cầu trả phòng
Tóm tắt	Nhân viên sale ghi nhận yêu cầu trả phòng của khách thuê trên hệ thống
Tác nhân	Nhân viên sale
Use case liên quan	Không
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên sale chọn chức năng “Ghi nhận yêu cầu trả phòng” 2. Hệ thống hiển thị mẫu thông tin trả phòng 3. Nhân viên sale nhập thông tin hợp đồng/phiếu đặt cọc và thời gian trả phòng theo yêu cầu của khách thuê 4. Hệ thống lưu yêu cầu trả phòng
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu thông tin hợp đồng không tồn tại: • Hệ thống thông báo lỗi

Điều kiện tiên quyết	Nhân viên sale đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Yêu cầu trả phòng được lưu trên hệ thống

14. Kiểm tra tình trạng trả phòng

Tên use case	Kiểm tra tình trạng trả phòng
Tóm tắt	Quản lý kiểm tra hiện trạng phòng/giường khi khách trả phòng
Tác nhân	Quản lý
Use case liên quan	Ghi nhận sự cố hư hại
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng “Kiểm tra tình trạng trả phòng” 2. Hệ thống hiển thị thông tin hợp đồng thuê và thông tin phòng/giường 3. Quản lý kiểm tra hiện trạng tài sản, vệ sinh và các nghĩa vụ liên quan 4. Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm tra 5. Hệ thống chuyển thông tin kiểm tra cho kế toán
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu phát hiện hư hỏng hoặc mất mát tài sản: • Quản lý thực hiện UC “Ghi nhận sự cố hư hại”
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm tra trả phòng được lưu trên hệ thống

15. Ghi nhận sự cố hư hại

Tên use case	Ghi nhận sự cố hư hại
Tóm tắt	Quản lý ghi nhận các hư hỏng hoặc mất mát phát sinh khi trả phòng.
Tác nhân	Quản lý

Use case liên quan	Kiểm tra tình trạng trả phòng
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng “Ghi nhận sự cố hư hại”. 2. Hệ thống hiển thị form thông tin hư hại. 3. Quản lý nhập thông tin hư hỏng hoặc mất mát tài sản. 4. Hệ thống lưu thông tin sự cố hư hại.
Dòng sự kiện phụ	Không
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin hư hại được lưu trên hệ thống.

16. Tính toán khấu trừ

Tên use case	Tính toán khấu trừ
Tóm tắt	Kế toán tính toán khoản hoàn cọc và các khoản khấu trừ phát sinh.
Tác nhân	Kế toán
Use case liên quan	Hoàn cọc
Dòng sự kiện chính	1. Kế toán chọn chức năng “Tính toán khấu trừ”. 2. Hệ thống hiển thị thông tin trả phòng và kết quả kiểm tra phòng. 3. Kế toán xác định tỷ lệ hoàn cọc theo tình trạng thuê và thời gian lưu trú. 4. Kế toán nhập hoặc xác nhận các khoản khấu trừ phát sinh. 5. Hệ thống tính số tiền hoàn cọc hoặc số tiền khách cần thanh toán thêm. 6. Hệ thống hiển thị kết quả đối soát.
Dòng sự kiện phụ	Không
Điều kiện tiên quyết	Kế toán đã đăng nhập hệ thống

Hậu điều kiện	Kết quả đối soát được lưu trên hệ thống
---------------	---

17. Thanh toán khoản chênh lệch

Tên use case	Thanh toán khoản chênh lệch
Tóm tắt	Kế toán ghi nhận khoản thanh toán chênh lệch phát sinh khi trả phòng
Tác nhân	Kế toán
Use case liên quan	Lập hóa đơn
Dòng sự kiện chính	1. Kế toán chọn chức năng “Thanh toán khoản chênh lệch” 2. Hệ thống hiển thị khoản tiền khách cần thanh toán thêm 3. Kế toán xác nhận thanh toán từ khách thuê 4. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán 5. Hệ thống thực hiện UC “Lập hóa đơn”
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu khách thuê chưa hoàn tất thanh toán: • Hệ thống ghi nhận công nợ chưa thanh toán
Điều kiện tiên quyết	Kế toán đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Khoản thanh toán chênh lệch được lưu trên hệ thống

18. Hoàn cọc

Tên use case	Hoàn cọc
Tóm tắt	Kế toán thực hiện hoàn trả tiền cọc cho khách thuê sau khi hoàn tất đối soát trả phòng
Tác nhân	Kế toán
Use case liên quan	Tính toán khấu trừ, Lập hóa đơn
Dòng sự kiện chính	1. Kế toán chọn chức năng “Hoàn cọc”

	2. Hệ thống hiển thị kết quả từ UC “Tính toán khấu trừ”. 3. Hệ thống hiển thị kết quả đối soát và số tiền hoàn cọc 4. Kế toán xác nhận phương thức hoàn cọc 5. Hệ thống cập nhật trạng thái hoàn cọc 6. Hệ thống thực hiện UC “Lập hóa đơn” 7. Hệ thống cập nhật trạng thái phòng/giường thành còn trống
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu không phát sinh khoản hoàn cọc: Hệ thống thông báo không có khoản hoàn cọc
Điều kiện tiên quyết	Đã hoàn tất UC “Tính toán khấu trừ”
Hậu điều kiện	Hoàn tất thủ tục trả phòng trên hệ thống

19. Lập hóa đơn

Tên use case	Lập hóa đơn
Tóm tắt	Hệ thống tạo hóa đơn thanh toán cho khách thuê
Tác nhân	Kế toán
Use case liên quan	Thanh toán tiền cọc, Thanh toán khoản chênh lệch, Hoàn cọc
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống nhận dữ liệu thanh toán từ UC 'Thanh toán tiền cọc'. 2. Hệ thống hiển thị thông tin thanh toán 3. Kế toán xác nhận tạo hóa đơn 4. Hệ thống tạo hóa đơn thanh toán 5. Hệ thống lưu hóa đơn trên hệ thống
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu thông tin thanh toán không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi tạo hóa đơn
Điều kiện tiên quyết	Kế toán đã đăng nhập hệ thống

Hậu điều kiện	Hóa đơn thanh toán được lưu trên hệ thống
---------------	---